

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 1 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 3x^3 + x + 4$?

- (a) $\left\{\frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
- (b) $\{1, 2, 4\}$
- (c) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
- (d) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (e) $\left\{\frac{1}{12}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$

2. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3$ en $[0, 2]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

- (a) $(1, 0)$
- (b) $(2, 0)$
- (c) $(0, 0)$
- (d) $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$
- (e) $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

3. Simplifique $p(x) = (x + 3)(x - 3) - x(x + 1) + 4x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(2, 1, -9)$
- (b) $(1, 3, 9)$
- (c) $(1, 5, -9)$
- (d) $(1, 3, -9)$
- (e) $(1, 3, -3)$

4. Divida $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ entre $x - 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^2 - 4x + 11, -26)$
- (b) $(q(x), r) = (x^3 + 3x + 2, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (x^2 + 3, 2)$
- (d) $(q(x), r) = (x^2 + 5, 0)$
- (e) $(q(x), r) = (x^2 + 3, -2)$

5. Sea $p(x) = -2x^2 + 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Se anula en $x = 1$.
- (b) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (c) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
- (d) Es positivo para todo número real.
- (e) Es negativo para todo número real.

6. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a i como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = -2$.

- (a) $-2x^2 - 2$
- (b) $-2x^4 - 8x^2 - 8$
- (c) $-2x^4 - 4x^2 - 2$
- (d) $x^4 + 2x^2 + 1$
- (e) $-2x^4 + 4x^2 - 2$

7. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -8
- (b) -4
- (c) 4
- (d) 2
- (e) -6

8. Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz $-2 + i$ de multiplicidad 2 y la raíz 1 de multiplicidad 2. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(-2 + i, 2)$
- (b) $(-2 - i, 3)$
- (c) $(-2 - i, 2)$
- (d) $(-2 - i, 1)$
- (e) $(2 - i, 2)$

9. Resuelva $x^3 - 7x + 6 = 0$.

- (a) $\{1, 2\}$
- (b) $\{-3, 1, 2\}$
- (c) $\{-2, -1, 3\}$
- (d) $\{-3, -1, 2\}$
- (e) $\{-3, -2, 1\}$

10. Al resolver $x^4 - 5x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{-\sqrt{5}, 0, \sqrt{5}\}$
- (b) $S = \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$
- (c) $S = \{-5, 0, 5\}$
- (d) $S = \{0\}$
- (e) $S = \{0, \sqrt{5}\}$

11. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 12x + 17 = 0$.

- (a) $S = \{2, 4\}$
- (b) $S = \left\{3 - \frac{\sqrt{2}}{2}i, 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right\}$
- (c) $S = \left\{3 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
- (d) $S = \left\{-3 - \frac{\sqrt{2}}{2}, -3 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
- (e) $S = \{6 - \sqrt{2}, 6 + \sqrt{2}\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 2 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 4x + 1 = 0$.

- (a) $S = \left\{ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}i, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right\}$
- (b) $S = \left\{ -1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$
- (c) $S = \left\{ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$
- (d) $S = \left\{ 2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2} \right\}$
- (e) $S = \{0, 2\}$

2. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 3$?

- (a) 0
- (b) -3
- (c) 1
- (d) -2
- (e) -1

3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 5x^2 + 9x - 5 = 0$.

- (a) $\{1, 2 - i, 2 + i\}$
- (b) $\{1, -2 - i, -2 + i\}$
- (c) $\{1\}$
- (d) $\{1, 3\}$
- (e) $\{2 - i, 2 + i\}$

4. Un polinomio de grado 9 con coeficientes reales tiene exactamente 4 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?

- (a) 5
- (b) 8
- (c) 9
- (d) 0
- (e) 4

5. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{x^2}{2} - 3x - \frac{3}{2} = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

- (a) $S = \{-\sqrt{3}, \frac{1}{2}, \sqrt{3}\}$
- (b) $S = \{-\frac{1}{2}, -\sqrt{3}i, \sqrt{3}i\}$
- (c) $S = \{-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}, \sqrt{3}\}$
- (d) $S = \{-3, -\frac{1}{2}, 3\}$
- (e) $S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

6. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^2 - 2$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

- (a) $[\frac{3}{2}, 2]$
- (b) $[\frac{7}{4}, 2]$
- (c) $[1, \frac{5}{4}]$
- (d) $[1, 2]$
- (e) $[1, \frac{3}{2}]$

7. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 5
- (b) -5
- (c) -7
- (d) -9
- (e) 1

8. Divida $p(x) = x^4 - 3x^2 + 2x - 2$ entre $x - 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^3 + 2x^2 + x + 4, -6)$
- (b) $(q(x), r) = (x^3 - 2x^2 + x, -2)$
- (c) $(q(x), r) = (x^2 - x, -2)$
- (d) $(q(x), r) = (x^4 + 2x^3 + x^2 + 4x + 6, 0)$
- (e) $(q(x), r) = (x^3 + 2x^2 + x + 4, 6)$

9. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + 2x - 5$ y $q(x) = -3x^3 + x^2 + 3x + 4$. Calcule $p(x) + q(x)$.

(a) $6x^3 - 3x^2 - x - 9$

(b) $6x^3 - x^2 + 5x - 1$

(c) $-x^2 + 5x - 1$

(d) $-x^2 - x - 1$

(e) $-x^2 + 5x - 9$

11. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = -12$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

(a) -4

(b) -3

(c) -12

(d) $\frac{1}{3}$

(e) 3

10. La gráfica de $p(x) = (x-2)^2(x+1)^3$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

(a) $(2, 0)$

(b) $(3, 2)$

(c) $(0, 2)$

(d) $(1, 2)$

(e) $(1, 1)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 3 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para $p(x) = x^3 + 3x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

- (a) $[-2, -1]$
- (b) $[1, 2]$
- (c) $[2, 3]$
- (d) $[0, 1]$
- (e) $[-1, 0]$

2. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 + \frac{x^2}{4} - \frac{3x}{4} + \frac{1}{2} = 0$ por 4, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $x^3 + x^2 - 3x + 2$
- (b) $4x^3 - x^2 - 3x + 2$
- (c) $4x^3 + x^2 - 3x + 2$
- (d) $4x^3 + x^2 - 3x + \frac{1}{2}$
- (e) $16x^3 + 4x^2 - 12x + 8$

3. Sean $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$ y $q(x) = 2x^2 - x + 5$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $2x^3 - x^2 + 4x - 7$
- (b) $2x^3 + 3x^2 + 2x + 3$
- (c) $2x^3 - x^2 + 4x + 3$
- (d) $2x^3 - x^2 + 2x + 3$
- (e) $2x^3 - x^2 + 2x - 7$

4. Sean $p(x) = x^3 + 4x^2 - 2x + 3$ y $q(x) = -x^3 - 3x^2 + 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) 1
- (b) -1
- (c) -9
- (d) -12
- (e) 8

5. Sea $p(x) = -x^2 + 4x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Es negativo para todo número real.
- (b) Es positivo para todo número real.
- (c) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (d) Cambia de signo al pasar por $x = 2$.
- (e) Se anula en $x = 2$.

6. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 24x + 16 = 0$.

- (a) $S = \{4\}$
- (b) $S = \left\{-\frac{4}{3}\right\}$
- (c) $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$
- (d) $S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$
- (e) $S = \left\{-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right\}$

7. Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz -3 de multiplicidad exactamente 3 y la raíz $1 + 2i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?

- (a) Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.
- (b) No queda ninguna raíz por determinar.
- (c) Es necesariamente no real.
- (d) Quedan dos raíces distintas por determinar.
- (e) Coincide necesariamente con la raíz real indicada.

8. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 6x^2 + 14x - 12$ en $[1, 3]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

- (a) $(1, 0)$
- (b) $(2, 0)$
- (c) $\left(2, \frac{1}{2}\right)$
- (d) $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
- (e) $(3, 0)$

9. Para $p(x) = x^3 - x - 1$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

- (a) Tiene tres raíces racionales.
- (b) No tiene ninguna raíz real.
- (c) Todos los candidatos racionales son raíces.
- (d) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.
- (e) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.

10. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 3 y $1 + 2i$.

- (a) $x^2 - 6x + 9$
- (b) $x^3 - 5x^2 + 11x - 15$
- (c) $x^3 - 5x^2 + 3x + 9$
- (d) $x^3 + x^2 - x + 15$
- (e) $x^3 - x^2 - x - 15$

11. Determine el valor de k para el cual $x - 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 3x + 6$.

- (a) 1
- (b) -2
- (c) -1
- (d) -4
- (e) -8

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 4 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para $p(x) = x^3 - 2x - 5$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?
 (a) **No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.**
 (b) Tiene tres raíces racionales.
 (c) No tiene ninguna raíz real.
 (d) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.
 (e) Todos los candidatos racionales son raíces.
2. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.
 (a) **-4**
 (b) -6
 (c) 4
 (d) 2
 (e) -8
3. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 16$?
 (a) $\frac{1}{2}$
 (b) $\frac{3}{2}$
 (c) 0
 (d) **2**
 (e) 1
4. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -1 , raíces simples 0 y 2, y coeficiente principal -2 .
 (a) $x^4 - 3x^2 - 2x$
 (b) **$-2x^4 + 6x^2 + 4x$**
 (c) $-2x^3 + 6x + 4$
 (d) $-2x^4 + 6x^2 - 4x$
 (e) $-2x^3 + 2x^2 + 4x$
5. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz 1 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz $-1 + 2i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?
 (a) No queda ninguna raíz por determinar.
 (b) **Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.**
 (c) Coincide necesariamente con la raíz real indicada.
 (d) Es necesariamente no real.
 (e) Quedan dos raíces distintas por determinar.
6. Determine el valor de k para el cual $x - 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x - 8$.
 (a) **1**
 (b) 3
 (c) 4
 (d) 2
 (e) -3
7. Sea $p(x) = -x^2 - 2x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 (a) Es positivo para todo número real.
 (b) Cambia de signo al pasar por $x = -1$.
 (c) Se anula en $x = -1$.
 (d) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
 (e) **Es negativo para todo número real.**
8. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 2$ en $[-2, 0]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.
 (a) $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$
 (b) $(0, 0)$
 (c) **$(-1, 0)$**
 (d) $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$
 (e) $(-2, 0)$

9. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 5x^3 + x + 2$?

(a) $\left\{\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1, 2\right\}$

(b) $\left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2}, 5\right\}$

(c) $\left\{\frac{2}{5}, 1, 2\right\}$

(d) $\{1, 2\}$

(e) $\left\{\frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1, 2\right\}$

10. Sean $p(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 2$ y $q(x) = -2x^3 - 2x^2 + 3$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

(a) -4

(b) 1

(c) 5

(d) 9

(e) -6

11. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 = 8x$.

(a) $S = \{-4\}$

(b) $S = \{-4, 0\}$

(c) $S = \{0, 8\}$

(d) $S = \{4\}$

(e) $S = \{0, 4\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 5 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

- Sean $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ y $q(x) = x^2 + 2x + 3$. Calcule $p(x) - q(x)$.
 - $2x^3 - 4x^2 + 3x - 7$
 - $2x^3 - 4x^2 - x - 1$
 - $2x^3 - 4x^2 + 3x - 1$
 - $2x^3 - 4x^2 - x - 7$
 - $2x^3 - 2x^2 + 3x - 1$
- Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 6x^2 + 13x - 10$ en $[1, 3]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.
 - $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
 - $(1, 0)$
 - $(3, 0)$
 - $\left(2, \frac{1}{2}\right)$
 - $(2, 0)$
- Divida $p(x) = x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .
 - $(q(x), r) = (x^3 + x^2 + 4x + 2, 3)$
 - $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, 7)$
 - $(q(x), r) = (x^4 - x^3 + 4x^2 - 6x + 7, 0)$
 - $(q(x), r) = (x^2 + 2x - 4, 5)$
 - $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, -7)$
- Resuelva exactamente $x^2 - 6x + 7 = 0$.
 - $S = \{3 - \sqrt{2}, 3 + \sqrt{2}\}$
 - $S = \{1, 5\}$
 - $S = \left\{3 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
 - $S = \{3 - \sqrt{2}i, 3 + \sqrt{2}i\}$
 - $S = \{-3 - \sqrt{2}, -3 + \sqrt{2}\}$
- Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 2x + 4 = 0$.
 - $\{1 - i, 1 + i\}$
 - $\{-2, 1 - i, 1 + i\}$
 - $\{-2\}$
 - $\{-2, 0, 2\}$
 - $\{-2, -1 - i, -1 + i\}$
- Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz -1 de multiplicidad exactamente 3 y la raíz $2 + i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?
 - Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.
 - Quedan dos raíces distintas por determinar.
 - Es necesariamente no real.
 - Coincide necesariamente con la raíz real indicada.
 - No queda ninguna raíz por determinar.
- Sea $p(x) = -2x^2 - 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - Es positivo para todo número real.
 - Se anula en $x = -1$.
 - Cambia de signo al pasar por $x = -1$.
 - Tiene el mismo valor para todos los números reales.
 - Es negativo para todo número real.
- Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 16 = 0$ tiene una raíz doble.
 - $\{-4, 4\}$
 - $\{-8, 8\}$
 - $\{-16, 16\}$
 - $\{-64, 64\}$
 - $\{0\}$

9. Simplifique $p(x) = (x+3)(x-3) - x(x+2) + 6x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(1, 4, 9)$
- (b) $(1, 4, -3)$
- (c) $(1, 8, -9)$
- (d) $(2, 1, -9)$
- (e) $(1, 4, -9)$

10. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 3x^3 + x + 2$?

- (a) $\{1, 2\}$
- (b) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, 2\right\}$
- (c) $\left\{\frac{2}{3}, 1, 2\right\}$
- (d) $\left\{\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, 2\right\}$
- (e) $\left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$

11. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 1 y $-2 + i$.

- (a) $x^3 - 5x^2 + 9x - 5$
- (b) $x^3 + 5x^2 + 9x + 5$
- (c) $x^3 + 3x^2 - x - 3$
- (d) $x^3 + 3x^2 + x - 5$
- (e) $x^2 - 1$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 6 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{8}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?
- (a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 2
(e) 1
2. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 5x - 2$. Calcule $p(-1)$.
- (a) -9
(b) -3
(c) 7
(d) 1
(e) -5
3. Sean $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + 2x^2 - 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
- (a) 14
(b) -1
(c) 6
(d) -6
(e) 8
4. Para $p(x) = x^3 - x - 2$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?
- (a) Tiene tres raíces racionales.
(b) No tiene ninguna raíz real.
(c) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.
(d) Todos los candidatos racionales son raíces.
(e) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.
5. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces -1 y $2 + i$.
- (a) $x^3 - 3x^2 - x + 3$
(b) $x^3 - 3x^2 + x + 5$
(c) $x^2 - 2x - 3$
(d) $x^3 + 5x^2 + 9x + 5$
(e) $x^3 - 5x^2 + 9x - 5$
6. Resuelva $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.
- (a) $S = \{-3, -2, 1\}$
(b) $S = \{-3, -2, 1, 2\}$
(c) $S = \{-3, -2, 1, 3\}$
(d) $S = \{-2, 1, 2\}$
(e) $S = \{-2, -1, 2, 3\}$
7. Sea $p(x) = -x^4 + x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.
- (a) $(-1, 1)$
(b) $[-1, 1]$
(c) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
(d) $(-1, 0)$
(e) $(-1, 0) \cup (0, 1)$
8. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 = 12x$.
- (a) $S = \{-4\}$
(b) $S = \{0, 12\}$
(c) $S = \{4\}$
(d) $S = \{0, 4\}$
(e) $S = \{-4, 0\}$
9. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 6$?
- (a) -3
(b) -2
(c) -1
(d) 0
(e) 1

10. Determine el valor de k para el cual $x + 3$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x + 12$.

- (a) -3
- (b) 9
- (c) $-\frac{11}{3}$
- (d) 1
- (e) $\frac{11}{3}$

11. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene la raíz $1 + 2i$ de multiplicidad 3 y la raíz -1 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(1 - 2i, 1)$
- (b) $(-1 - 2i, 3)$
- (c) $(1 - 2i, 4)$
- (d) $(1 - 2i, 3)$
- (e) $(1 + 2i, 3)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 7 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Simplifique $p(x) = (x+2)(x-2) - x(x+1) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.
 - (a) $(1, 4, -2)$
 - (b) $(1, 4, -4)$
 - (c) $(1, 4, 4)$
 - (d) $(1, 6, -4)$
 - (e) $(2, 1, -4)$
2. Sea $p(x) = -3x^2 + 6x - 6$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - (a) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
 - (b) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
 - (c) Es negativo para todo número real.
 - (d) Es positivo para todo número real.
 - (e) Se anula en $x = 1$.
3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 - 10x + 8 = 0$.
 - (a) $S = \left\{ \frac{4}{3}, 2 \right\}$
 - (b) $S = \left\{ -2, -\frac{4}{3} \right\}$
 - (c) $S = \{2, 4\}$
 - (d) $S = \left\{ -2, \frac{4}{3} \right\}$
 - (e) $S = \{4, 6\}$
4. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{x^2}{2} - 2x - 1 = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.
 - (a) $S = \left\{ -\sqrt{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2} \right\}$
 - (b) $S = \left\{ -\sqrt{2}, -\frac{1}{2}, \sqrt{2} \right\}$
 - (c) $S = \left\{ -2, -\frac{1}{2}, 2 \right\}$
 - (d) $S = \left\{ -\frac{1}{2}, -\sqrt{2}i, \sqrt{2}i \right\}$
 - (e) $S = \left\{ -\sqrt{2}, \sqrt{2} \right\}$
5. Determine el cociente de dividir $x^3 + 8$ entre $x + 2$ mediante Ruffini.
 - (a) $x^2 - 2x - 4$
 - (b) $x^2 - 2x + 4$
 - (c) 1
 - (d) $x^2 + 2x + 4$
 - (e) $x^3 - 2x^2 + 4x$
6. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $1 + i$ de multiplicidad 2 y la raíz -2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?
 - (a) $(1 + i, 2)$
 - (b) $(1 - i, 3)$
 - (c) $(1 - i, 2)$
 - (d) $(-1 - i, 2)$
 - (e) $(1 - i, 1)$
7. Para $p(x) = x^2 - 4x + 4$ en $[1, 3]$, ¿cuál conclusión es correcta?
 - (a) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y 2 es una raíz doble interior.
 - (b) Ambos extremos son raíces exactas.
 - (c) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y 2 es una raíz simple.
 - (d) Las dos raíces distintas son 2 y -2 .
 - (e) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
8. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(-1)$.
 - (a) -9
 - (b) 1
 - (c) -7
 - (d) -5
 - (e) 5

9. Dos números tienen suma -1 y producto -6 . Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $x^2 + x + 6$
- (b) $x^2 + x - 6$
- (c) $2x^2 + x - 6$
- (d) $x^2 - 6x - 1$
- (e) $x^2 - x - 6$

10. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 5x^2 + 9x - 5 = 0$.

- (a) $\{2 - i, 2 + i\}$
- (b) $\{1, 3\}$
- (c) $\{1, 2 - i, 2 + i\}$
- (d) $\{1\}$
- (e) $\{1, -2 - i, -2 + i\}$

11. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 3x^3 + x + 4$?

- (a) $\left\{\frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
- (b) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (c) $\left\{\frac{1}{12}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
- (d) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
- (e) $\{1, 2, 4\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 8 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son -1 , doble, y -3 , simple.

- (a) $2x^3 + 10x^2 + 14x + 6$
- (b) $x^3 + 5x^2 + 7x + 3$
- (c) $x^3 + 7x^2 + 15x + 9$
- (d) $x^2 + 4x + 3$
- (e) $x^3 - 5x^2 + 7x - 3$

2. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?

- (a) $((-2, 1), (1 + i, 2), (1 - i, 2))$
- (b) $((-2, 1), (1 + i, 3), (1 - i, 1))$
- (c) $((-2, 1), (1 + i, 2), (-1 - i, 2))$
- (d) $((-2, 1), (1 + i, 1), (1 - i, 1))$
- (e) $((-2, 2), (1 + i, 2), (1 - i, 1))$

3. Factorice $p(x) = x^3 - 3x - 2$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(-1, 2)$
- (b) $(1, -2)$
- (c) $(1, 2)$
- (d) $(-1, -2)$
- (e) $(2, -1)$

4. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

- (a) $S = \{1, 3\}$
- (b) $S = \{1, 6\}$
- (c) $S = \left\{\frac{1}{2}, 3\right\}$
- (d) $S = \left\{-3, -\frac{1}{2}\right\}$
- (e) $S = \left\{-3, \frac{1}{2}\right\}$

5. Divida $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x + 4$ entre $x - 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^2 + x + 3, 10)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^3 + x^2 + 3x + 10, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^2 + x + 3, -10)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^2 - 7x + 15, -26)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^2 + x + 13, 0)$

6. Para $p(x) = x^3 - 3x - 1$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

- (a) Tiene tres raíces racionales.
- (b) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.
- (c) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.
- (d) No tiene ninguna raíz real.
- (e) Todos los candidatos racionales son raíces.

7. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^2 - 3$ en $[1, 2]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

- (a) $\left(\frac{13}{8}, \frac{1}{4}\right)$
- (b) $\left(\frac{13}{8}, \frac{1}{8}\right)$
- (c) $\left(\frac{7}{4}, \frac{1}{8}\right)$
- (d) $\left(\frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right)$
- (e) $\left(\frac{13}{8}, \frac{1}{16}\right)$

8. Sean $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$ y $q(x) = -x^2 + x - 4$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $x^3 + 3x^2 - 2x + 6$
- (b) $x^3 + 3x^2 - 4x + 6$
- (c) $x^3 + 3x^2 - 2x - 2$
- (d) $x^3 + 3x^2 - 4x - 2$
- (e) $x^3 + x^2 - 2x - 2$

10. Resuelva $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

- (a) $S = \{-2, -1, 2, 3\}$
- (b) $S = \{-3, -2, 1, 2\}$
- (c) $S = \{-2, -1, 2, 4\}$
- (d) $S = \{-1, 2, 3\}$
- (e) $S = \{-2, -1, 2\}$

9. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{3x}{2} - 1 = 0$ por 2, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $2x^3 - x^2 + 3x - 2$
- (b) $x^3 - x^2 + 3x - 2$
- (c) $2x^3 - x^2 + 3x - 1$
- (d) $2x^3 + x^2 + 3x - 2$
- (e) $4x^3 - 2x^2 + 6x - 4$

11. Sean $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + 2x^2 - 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) 6
- (b) -1
- (c) 8
- (d) 14
- (e) -6

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 9 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Dos números tienen suma 1 y producto -2 . Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $2x^2 - x - 2$
- (b) $x^2 + x - 2$
- (c) $x^2 - 2x + 1$
- (d) $x^2 - x + 2$
- (e) $x^2 - x - 2$

2. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

- (a) $S = \left\{-1, -\frac{2}{3}\right\}$
- (b) $S = \left\{-1, \frac{2}{3}\right\}$
- (c) $S = \{1, 2\}$
- (d) $S = \{2, 3\}$
- (e) $S = \left\{\frac{2}{3}, 1\right\}$

3. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 4$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 2
- (b) 6
- (c) -2
- (d) -4
- (e) -8

4. Sea $p(x) = -x^2 + 2x - 2$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (b) Es negativo para todo número real.
- (c) Se anula en $x = 1$.
- (d) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
- (e) Es positivo para todo número real.

5. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 5$ y $q(x) = -3x^3 + x^2 + 4$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) -13
- (b) -8
- (c) -1
- (d) -5
- (e) -2

6. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 - \frac{3x^2}{4} + \frac{x}{4} - \frac{1}{2} = 0$ por 4, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $4x^3 - 3x^2 + x - \frac{1}{2}$
- (b) $4x^3 - 3x^2 + x - 2$
- (c) $16x^3 - 12x^2 + 4x - 8$
- (d) $4x^3 + 3x^2 + x - 2$
- (e) $x^3 - 3x^2 + x - 2$

7. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $-1 + 2i$ de multiplicidad 2 y la raíz 2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(-1 + 2i, 2)$
- (b) $(-1 - 2i, 1)$
- (c) $(1 - 2i, 2)$
- (d) $(-1 - 2i, 3)$
- (e) $(-1 - 2i, 2)$

8. Divida $p(x) = 2x^3 + x^2 - 2x + 3$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 1, 4)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^3 + 3x^2 + x + 4, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 5, 0)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^2 - x - 1, 4)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 1, -4)$

9. Resuelva exactamente $x^2 - 6x + 4 = 0$.

(a) $S = \{-3 - \sqrt{5}, -3 + \sqrt{5}\}$

(b) $S = \{3 - \sqrt{5}, 3 + \sqrt{5}\}$

(c) $S = \left\{3 - \frac{\sqrt{5}}{2}, 3 + \frac{\sqrt{5}}{2}\right\}$

(d) $S = \{-2, 8\}$

(e) $S = \{3 - \sqrt{5}i, 3 + \sqrt{5}i\}$

10. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

(a) $\left[1, \frac{3}{2}\right]$

(b) $[1, 2]$

(c) $\left[\frac{7}{4}, 2\right]$

(d) $\left[1, \frac{5}{4}\right]$

(e) $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$

11. Resuelva $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$.

(a) $\{1, 2\}$

(b) $\{-2, 0, 1\}$

(c) $\{0, 1, 2\}$

(d) $\{-1, 0, 2\}$

(e) $\{-2, -1, 0\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 10 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^3 + x^2 + x - 1$ en $[0, 1]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

- (a) $\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{16}\right)$
- (b) $\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{4}\right)$
- (c) $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{8}\right)$
- (d) $\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{8}\right)$
- (e) $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)$

2. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble 2, raíces simples 0 y -1 , y coeficiente principal 2.

- (a) $2x^4 - 6x^3 + 8x$
- (b) $2x^3 - 2x^2 - 4x$
- (c) $2x^3 - 6x^2 + 8$
- (d) $x^4 - 3x^3 + 4x$
- (e) $2x^4 + 6x^3 - 8x$

3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $16x^2 - 40x + 25 = 0$.

- (a) $S = \left\{-\frac{5}{4}\right\}$
- (b) $S = \{5\}$
- (c) $S = \left\{\frac{5}{8}\right\}$
- (d) $S = \left\{\frac{5}{4}\right\}$
- (e) $S = \left\{-\frac{5}{4}, \frac{5}{4}\right\}$

4. Determine el cociente de dividir $x^3 + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini.

- (a) 1
- (b) $x^2 - x - 1$
- (c) $x^2 + x + 1$
- (d) $x^3 - x^2 + x$
- (e) $x^2 - x + 1$

5. Factorice $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(-2, -1)$
- (b) $(2, -1)$
- (c) $(2, 1)$
- (d) $(1, -2)$
- (e) $(-2, 1)$

6. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene exactamente 2 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?

- (a) 0
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 5

7. Simplifique $p(x) = (x + 2)(x - 2) - x(x + 1) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(2, 1, -4)$
- (b) $(1, 6, -4)$
- (c) $(1, 4, -2)$
- (d) $(1, 4, -4)$
- (e) $(1, 4, 4)$

8. Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) + q(x)$.
- (a) $4x^2 - 5x + 2$
 - (b) $4x^2 + x + 6$
 - (c) $2x^3 + 2x^2 - 5x + 6$
 - (d) $4x^2 + x + 2$
 - (e) $2x^3 + 4x^2 + x + 2$
9. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 2$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?
- (a) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.
 - (b) Tiene exactamente una raíz real.
 - (c) Tiene dos raíces complejas no reales.
 - (d) No tiene raíces reales.
 - (e) Tiene dos raíces racionales.
10. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 4$?
- (a) 1
 - (b) $\frac{3}{2}$
 - (c) 2
 - (d) $\frac{1}{2}$
 - (e) 0
11. Resuelva $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$.
- (a) $\{-3, 0, 2\}$
 - (b) $\{-2, 0, 3\}$
 - (c) $\{0, 2, 3\}$
 - (d) $\{2, 3\}$
 - (e) $\{-3, -2, 0\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 11 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

- Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 2x - 4$ y $q(x) = -3x^3 + 2x^2 + 5$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
 (a) -2
 (b) 1
 (c) -5
 (d) -13
 (e) -8
- Resuelva exactamente $x^2 - 4x + 2 = 0$.
 (a) $S = \{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$
 (b) $S = \{2 - \sqrt{2}i, 2 + \sqrt{2}i\}$
 (c) $S = \{-2 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{2}\}$
 (d) $S = \left\{2 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
 (e) $S = \{0, 4\}$
- En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?
 (a) $((-2, 1), (1 + i, 2), (1 - i, 2))$
 (b) $((-2, 1), (1 + i, 1), (1 - i, 1))$
 (c) $((-2, 2), (1 + i, 2), (1 - i, 1))$
 (d) $((-2, 1), (1 + i, 2), (-1 - i, 2))$
 (e) $((-2, 1), (1 + i, 3), (1 - i, 1))$
- Para $p(x) = x^2 - 2x + 1$ en $[0, 2]$, ¿cuál conclusión es correcta?
 (a) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y 1 es una raíz simple.
 (b) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y 1 es una raíz doble interior.
 (c) Ambos extremos son raíces exactas.
 (d) Las dos raíces distintas son 1 y -1.
 (e) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
- Divida $p(x) = x^4 - 3x^2 + 2x - 2$ entre $x - 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .
 (a) $(q(x), r) = (x^2 - x, -2)$
 (b) $(q(x), r) = (x^3 + 2x^2 + x + 4, -6)$
 (c) $(q(x), r) = (x^3 - 2x^2 + x, -2)$
 (d) $(q(x), r) = (x^4 + 2x^3 + x^2 + 4x + 6, 0)$
 (e) $(q(x), r) = (x^3 + 2x^2 + x + 4, 6)$
- Dos números tienen suma 4 y producto 3. Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.
 (a) $x^2 + 3x + 4$
 (b) $x^2 - 4x + 3$
 (c) $x^2 - 4x - 3$
 (d) $x^2 + 4x + 3$
 (e) $2x^2 - 4x + 3$
- Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 3$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?
 (a) Tiene dos raíces complejas no reales.
 (b) Tiene dos raíces racionales.
 (c) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.
 (d) Tiene exactamente una raíz real.
 (e) No tiene raíces reales.
- Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 6x + 10 = 0$.
 (a) $S = \{3 - i, 3 + i\}$
 (b) $S = \{-3 - i, -3 + i\}$
 (c) $S = \{2, 4\}$
 (d) $S = \{1 - 3i, 1 + 3i\}$
 (e) $S = \{6 - 2i, 6 + 2i\}$

9. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 4$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

- (a) $-3 + i$
- (b) $-5 + 5i$
- (c) $-3 + 5i$
- (d) $5 + 5i$
- (e) $-3 - i$

11. Sea $p(x) = -x^4 + 16x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $(-4, 0) \cup (0, 4)$
- (b) $(-\infty, -4) \cup (4, \infty)$
- (c) $[-4, 4]$
- (d) $(-4, 0)$
- (e) $(-4, 4)$

10. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 2x - 4 = 0$.

- (a) $\{2, -1 - i, -1 + i\}$
- (b) $\{-1 - i, -1 + i\}$
- (c) $\{2, 1 - i, 1 + i\}$
- (d) $\{2\}$
- (e) $\{-2, 0, 2\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 12 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para $p(x) = (x - 1)^2(x^2 + 1)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.

- (a) (1, 2, 4)
- (b) (2, 2, 4)
- (c) (1, 2, 3)
- (d) (1, 1, 4)
- (e) (3, 4, 4)

2. La gráfica de $p(x) = (x - 3)^2(x - 1)^3$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

- (a) (3, 2)
- (b) (1, 2)
- (c) (0, 2)
- (d) (2, 0)
- (e) (1, 1)

3. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x - 2$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -2
- (b) -8
- (c) 0
- (d) 6
- (e) 4

4. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x - 2$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

- (a) $3 + 7i$
- (b) $-1 + i$
- (c) $-1 - i$
- (d) $-1 + 7i$
- (e) $-3 + 7i$

5. Resuelva exactamente $x^2 - 2x - 2 = 0$.

- (a) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$
- (b) $S = \{1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}\}$
- (c) $S = \{1 - \sqrt{3}i, 1 + \sqrt{3}i\}$
- (d) $S = \{-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}\}$
- (e) $S = \{-2, 4\}$

6. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 = 10x$.

- (a) $S = \{0, 5\}$
- (b) $S = \{0, 10\}$
- (c) $S = \{-5\}$
- (d) $S = \{5\}$
- (e) $S = \{-5, 0\}$

7. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son 2, doble, y -1, simple.

- (a) $x^3 - 3x^2 + 4$
- (b) $2x^3 - 6x^2 + 8$
- (c) $x^3 - 3x - 2$
- (d) $x^2 - x - 2$
- (e) $x^3 + 3x^2 - 4$

8. Divida $p(x) = 2x^3 + x^2 - 2x + 3$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 1, -4)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 5, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 1, 4)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^3 + 3x^2 + x + 4, 0)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^2 - x - 1, 4)$

9. Se sabe que -1 es raíz de $p(x) = 2x^3 + 3x^2 - x - 2$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 1$.

- (a) $2x^2 + x - 2$
- (b) $2x^2 + x + 2$
- (c) $2x^2 + x - 3$
- (d) $x^2 + x - 2$
- (e) $2x^2 - x - 2$

10. Para $p(x) = x^3 - 3x + 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-2, -1)$, $(0, 1)$ y $(1, 2)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

- (a) 4
- (b) 0
- (c) 3
- (d) 2
- (e) 1

11. Resuelva $x^3 - 7x - 6 = 0$.

- (a) $\{-3, -2, -1\}$
- (b) $\{-1, 3\}$
- (c) $\{-2, -1, 3\}$
- (d) $\{-3, 1, 2\}$
- (e) $\{-2, 1, 3\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 13 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 64 = 0$ tiene una raíz doble.

- (a) $\{0\}$
- (b) $\{-8, 8\}$
- (c) $\{-16, 16\}$
- (d) $\{-256, 256\}$
- (e) $\{-64, 64\}$

2. Resuelva $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$.

- (a) $\{-2, 0, 3\}$
- (b) $\{-3, -2, 0\}$
- (c) $\{0, 2, 3\}$
- (d) $\{2, 3\}$
- (e) $\{-3, 0, 2\}$

3. Sean $p(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 2$ y $q(x) = -2x^3 - 2x^2 + 3$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) 9
- (b) -4
- (c) 1
- (d) 5
- (e) -6

4. Se sabe que -1 es raíz de $p(x) = 2x^3 + x + 3$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 1$.

- (a) $2x^2 - 2x - 3$
- (b) $x^2 - 2x + 3$
- (c) $2x^2 + 2x + 3$
- (d) $2x^2 - 2x + 2$
- (e) $2x^2 - 2x + 3$

5. Divida $p(x) = 2x^3 + x^2 - 2x + 3$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^2 - x - 1, 4)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 1, 4)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 1, -4)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^3 + 3x^2 + x + 4, 0)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 5, 0)$

6. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = -8$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

- (a) -2
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) -4
- (d) -8
- (e) 2

7. Determine la multiplicidad de la raíz -1 del polinomio $p(x) = x^3 - 3x - 2$.

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 2
- (e) 0

8. Factorice $p(x) = x^3 + x^2 - 8x - 12$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(-2, -3)$
- (b) $(-2, 3)$
- (c) $(2, 3)$
- (d) $(3, -2)$
- (e) $(2, -3)$

9. Sean $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ y $q(x) = x^2 + 2x + 3$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $2x^3 - 4x^2 - x - 1$
- (b) $2x^3 - 2x^2 + 3x - 1$
- (c) $2x^3 - 4x^2 + 3x - 1$
- (d) $2x^3 - 4x^2 - x - 7$
- (e) $2x^3 - 4x^2 + 3x - 7$

10. Para $p(x) = x^3 + 2x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

- (a) $[-2, -1]$
- (b) $[1, 2]$
- (c) $[-1, 0]$
- (d) $[0, 1]$
- (e) $[2, 3]$

11. Para $p(x) = x^2 - 6x + 9$ en $[2, 4]$, ¿cuál conclusión es correcta?

- (a) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y 3 es una raíz simple.
- (b) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y 3 es una raíz doble interior.
- (c) Las dos raíces distintas son 3 y -3 .
- (d) Ambos extremos son raíces exactas.
- (e) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 14 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para $p(x) = x^3 + 6x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

- (a) $[1, 2]$
- (b) $[-1, 0]$
- (c) $[0, 1]$
- (d) $[2, 3]$
- (e) $[-2, -1]$

2. Resuelva $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$.

- (a) $\left\{-2, \frac{1}{2}, 3\right\}$
- (b) $\{-2, 1, 3\}$
- (c) $\left\{-2, -\frac{1}{2}, 3\right\}$
- (d) $\left\{-3, \frac{1}{2}, 2\right\}$
- (e) $\{-2, 3\}$

3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 24x + 16 = 0$.

- (a) $S = \left\{-\frac{4}{3}\right\}$
- (b) $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$
- (c) $S = \{4\}$
- (d) $S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$
- (e) $S = \left\{-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right\}$

4. Para $p(x) = (x - 2)^2((x - 1)^2 + 1)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.

- (a) (3, 4, 4)
- (b) (2, 2, 4)
- (c) (1, 2, 3)
- (d) (1, 2, 4)
- (e) (1, 1, 4)

5. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 7$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Tiene dos raíces complejas no reales.
- (b) Tiene dos raíces racionales.
- (c) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.
- (d) No tiene raíces reales.
- (e) Tiene exactamente una raíz real.

6. Sean $p(x) = 2x^3 + 2x^2 + 3x - 3$ y $q(x) = -2x^3 + 3x^2 + 4$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) -9
- (b) 8
- (c) 6
- (d) -1
- (e) 5

7. La gráfica de $p(x) = (x - 1)^2(x + 2)^3$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

- (a) (3, 2)
- (b) (2, 0)
- (c) (1, 1)
- (d) (0, 2)
- (e) (1, 2)

8. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + 2x - 5$ y $q(x) = -3x^3 + x^2 + 3x + 4$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $-x^2 - x - 1$
- (b) $6x^3 - 3x^2 - x - 9$
- (c) $-x^2 + 5x - 1$
- (d) $-x^2 + 5x - 9$
- (e) $6x^3 - x^2 + 5x - 1$

9. Divida $p(x) = 2x^4 + x^2 - 3x + 2$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 6x + 8, 0)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^2 - x - 2, 4)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^3 - 2x^2 + 3x - 6, 8)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^3 - 2x^2 + 3x - 6, -8)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3x, 2)$

10. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{4}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

- (a) 3
- (b) 1
- (c) 0
- (d) 2
- (e) 4

11. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son -2 , doble, y 1 , simple.

- (a) $2x^3 + 6x^2 - 8$
- (b) $x^2 + x - 2$
- (c) $x^3 + 3x^2 - 4$
- (d) $x^3 - 3x + 2$
- (e) $x^3 - 3x^2 + 4$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 15 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 6x^2 + 14x - 12$ en $[1, 3]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

- (a) $(2, 0)$
- (b) $(1, 0)$
- (c) $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
- (d) $(3, 0)$
- (e) $\left(2, \frac{1}{2}\right)$

2. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 5 = 0$.

- (a) $S = \left\{2 - \frac{\sqrt{6}}{2}i, 2 + \frac{\sqrt{6}}{2}i\right\}$
- (b) $S = \{4 - \sqrt{6}, 4 + \sqrt{6}\}$
- (c) $S = \left\{-2 - \frac{\sqrt{6}}{2}, -2 + \frac{\sqrt{6}}{2}\right\}$
- (d) $S = \left\{2 - \frac{\sqrt{6}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{6}}{2}\right\}$
- (e) $S = \{2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}\}$

3. Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $4x^2 + x + 6$
- (b) $4x^2 + x + 2$
- (c) $4x^2 - 5x + 2$
- (d) $2x^3 + 4x^2 + x + 2$
- (e) $2x^3 + 2x^2 - 5x + 6$

4. La gráfica de $p(x) = (x - 1)^3(x + 2)^2$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

- (a) $(2, 0)$
- (b) $(1, 2)$
- (c) $(0, 2)$
- (d) $(1, 1)$
- (e) $(3, 2)$

5. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - x^2 - x - 2$?

- (a) 0
- (b) -3
- (c) -1
- (d) -2
- (e) 2

6. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $-1 + 2i$ de multiplicidad 2 y la raíz 2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(-1 - 2i, 1)$
- (b) $(1 - 2i, 2)$
- (c) $(-1 - 2i, 3)$
- (d) $(-1 - 2i, 2)$
- (e) $(-1 + 2i, 2)$

7. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

- (a) $-6 + 5i$
- (b) $-4 - i$
- (c) $-4 + 5i$
- (d) $-4 + i$
- (e) $6 + 5i$

8. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 2x + 4 = 0$.

- (a) $\{-2\}$
- (b) $\{-2, 0, 2\}$
- (c) $\{1 - i, 1 + i\}$
- (d) $\{-2, 1 - i, 1 + i\}$
- (e) $\{-2, -1 - i, -1 + i\}$

9. Al resolver $x^4 - 2x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$
- (b) $S = \{-2, 0, 2\}$
- (c) $S = \{0, \sqrt{2}\}$
- (d) $S = \{0\}$
- (e) $S = \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$

10. Determine el valor de k para el cual $x - 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x - 8$.

- (a) 2
- (b) -3
- (c) 1
- (d) 3
- (e) 4

11. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 3, y coeficiente principal 2.

- (a) $2x^3 - 2x^2 - 12x$
- (b) $2x^3 + 2x^2 - 16x - 24$
- (c) $2x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 24x$
- (d) $x^4 + x^3 - 8x^2 - 12x$
- (e) $2x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 24x$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 16 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Dos números tienen suma 4 y producto 3. Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $x^2 + 4x + 3$
- (b) $2x^2 - 4x + 3$
- (c) $x^2 + 3x + 4$
- (d) $x^2 - 4x + 3$
- (e) $x^2 - 4x - 3$

2. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 24x + 16 = 0$.

- (a) $S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$
- (b) $S = \left\{ -\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right\}$
- (c) $S = \left\{ \frac{4}{3} \right\}$
- (d) $S = \left\{ -\frac{4}{3} \right\}$
- (e) $S = \{4\}$

3. Para $p(x) = x^2 + 2x + 1$ en $[-3, 0]$, ¿cuál conclusión es correcta?

- (a) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -1 es una raíz doble interior.
- (b) Las dos raíces distintas son -1 y 1 .
- (c) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
- (d) Ambos extremos son raíces exactas.
- (e) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y -1 es una raíz simple.

4. Factorice $p(x) = x^3 - x^2 - 5x - 3$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(1, 3)$
- (b) $(-1, -3)$
- (c) $(3, -1)$
- (d) $(-1, 3)$
- (e) $(1, -3)$

5. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 2x + 4 = 0$.

- (a) $\{-2\}$
- (b) $\{-2, 1 - i, 1 + i\}$
- (c) $\{1 - i, 1 + i\}$
- (d) $\{-2, 0, 2\}$
- (e) $\{-2, -1 - i, -1 + i\}$

6. Divida $p(x) = 2x^4 - 3x^2 + 5x - 1$ entre $x - 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^3 + 4x^2 + 5x + 15, -29)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^3 - 4x^2 + 5x - 5, 9)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 15x + 29, 0)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^2 + x + 7, 13)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^3 + 4x^2 + 5x + 15, 29)$

7. Determine la multiplicidad de la raíz -1 del polinomio $p(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2$.

- (a) 1
- (b) 0
- (c) 4
- (d) 3
- (e) 5

8. Simplifique $p(x) = (x+2)(x-2) - x(x+1) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(1, 4, -4)$
- (b) $(1, 4, 4)$
- (c) $(1, 6, -4)$
- (d) $(2, 1, -4)$
- (e) $(1, 4, -2)$

9. Resuelva $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

- (a) $S = \{-3, -2, 1\}$
- (b) $S = \{-3, -2, 1, 3\}$
- (c) $S = \{-2, 1, 2\}$
- (d) $S = \{-2, -1, 2, 3\}$
- (e) $S = \{-3, -2, 1, 2\}$

10. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 2$?

- (a) -2
- (b) -3
- (c) -1
- (d) 1
- (e) 0

11. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x - 2$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

- (a) $-1 + i$
- (b) $3 + 7i$
- (c) $-3 + 7i$
- (d) $-1 + 7i$
- (e) $-1 - i$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 17 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^2 - 2$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

- (a) $[1, \frac{3}{2}]$
- (b) $[1, 2]$
- (c) $[\frac{3}{2}, 2]$
- (d) $[\frac{7}{4}, 2]$
- (e) $[1, \frac{5}{4}]$

2. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 2x - 4$ y $q(x) = -3x^3 + 2x^2 + 5$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) 1
- (b) -8
- (c) -5
- (d) -13
- (e) -2

3. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -6
- (b) -4
- (c) 4
- (d) 2
- (e) -8

4. Resuelva exactamente $x^2 - 6x + 7 = 0$.

- (a) $S = \{3 - \sqrt{2}, 3 + \sqrt{2}\}$
- (b) $S = \{1, 5\}$
- (c) $S = \{3 - \sqrt{2}i, 3 + \sqrt{2}i\}$
- (d) $S = \{3 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}\}$
- (e) $S = \{-3 - \sqrt{2}, -3 + \sqrt{2}\}$

5. Divida $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x + 4$ entre $x - 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^2 - 7x + 15, -26)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^2 + x + 3, 10)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^3 + x^2 + 3x + 10, 0)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^2 + x + 3, -10)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^2 + x + 13, 0)$

6. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a $2i$ como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = 48$.

- (a) $3x^4 + 48x^2 + 192$
- (b) $x^4 + 8x^2 + 16$
- (c) $3x^4 - 24x^2 + 48$
- (d) $3x^4 + 24x^2 + 48$
- (e) $3x^2 + 12$

7. Determine la multiplicidad de la raíz 2 del polinomio $p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$.

- (a) 3
- (b) 1
- (c) 0
- (d) 2
- (e) 4

8. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 + \frac{x^2}{3} - \frac{2x}{3} + \frac{2}{3} = 0$ por 3, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $3x^3 + x^2 - 2x + 2$
- (b) $3x^3 - x^2 - 2x + 2$
- (c) $9x^3 + 3x^2 - 6x + 6$
- (d) $x^3 + x^2 - 2x + 2$
- (e) $3x^3 + x^2 - 2x + \frac{2}{3}$

9. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 = 6x$.

- (a) $S = \{0, 2\}$
- (b) $S = \{-2, 0\}$
- (c) $S = \{0, 6\}$
- (d) $S = \{2\}$
- (e) $S = \{-2\}$

10. Resuelva $x^3 + 6x^2 + 11x + 6 = 0$.

- (a) $\{1, 2, 3\}$
- (b) $\{-2, -1\}$
- (c) $\{-3, -2, 1\}$
- (d) $\{-3, -2, -1\}$
- (e) $\{-3, -1, 2\}$

11. La gráfica de $p(x) = (x-3)^2(x-1)^3$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

- (a) $(1, 1)$
- (b) $(3, 2)$
- (c) $(2, 0)$
- (d) $(0, 2)$
- (e) $(1, 2)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 18 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 8$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - (a) Tiene dos raíces racionales.
 - (b) No tiene raíces reales.
 - (c) Tiene exactamente una raíz real.
 - (d) Tiene dos raíces complejas no reales.
 - (e) **No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.**
2. Para $p(x) = x^2 + 4x + 4$ en $[-4, -1]$, ¿cuál conclusión es correcta?
 - (a) Ambos extremos son raíces exactas.
 - (b) **Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -2 es una raíz doble interior.**
 - (c) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y -2 es una raíz simple.
 - (d) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
 - (e) Las dos raíces distintas son -2 y 2 .
3. Resuelva $x^3 - 4x^2 + 3x + 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.
 - (a) $\{-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2}, 2\}$
 - (b) **$\{1 - \sqrt{2}, 2, 1 + \sqrt{2}\}$**
 - (c) $\{2\}$
 - (d) $\{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
 - (e) $\{-1, 2, 3\}$
4. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.
 - (a) $6 + 5i$
 - (b) $-4 + i$
 - (c) **$-4 + 5i$**
 - (d) $-6 + 5i$
 - (e) $-4 - i$
5. Sea $p(x) = -x^2 - 2x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - (a) Es positivo para todo número real.
 - (b) Se anula en $x = -1$.
 - (c) **Es negativo para todo número real.**
 - (d) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
 - (e) Cambia de signo al pasar por $x = -1$.
6. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x + 8$.
 - (a) -4
 - (b) 2
 - (c) 3
 - (d) **-1**
 - (e) -3
7. Para $p(x) = (x - 2)^2((x - 1)^2 + 1)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.
 - (a) $(2, 2, 4)$
 - (b) **$(1, 2, 4)$**
 - (c) $(1, 2, 3)$
 - (d) $(1, 1, 4)$
 - (e) $(3, 4, 4)$
8. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 11x + 15 = 0$.
 - (a) $S = \{3, 5\}$
 - (b) $S = \left\{-3, -\frac{5}{2}\right\}$
 - (c) $S = \{5, 6\}$
 - (d) $S = \left\{-3, \frac{5}{2}\right\}$
 - (e) **$S = \left\{\frac{5}{2}, 3\right\}$**

9. Sean $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + 2x^2 - 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) 8
- (b) -1
- (c) 6
- (d) -6
- (e) 14

11. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 1, y coeficiente principal -3 .

- (a) $-3x^4 - 9x^3 + 12x$
- (b) $-3x^3 - 9x^2 + 12$
- (c) $x^4 + 3x^3 - 4x$
- (d) $-3x^3 - 3x^2 + 6x$
- (e) $-3x^4 + 9x^3 - 12x$

10. Al resolver $x^4 - 6x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{0, \sqrt{6}\}$
- (b) $S = \{-\sqrt{6}, 0, \sqrt{6}\}$
- (c) $S = \{0\}$
- (d) $S = \{-\sqrt{6}, \sqrt{6}\}$
- (e) $S = \{-6, 0, 6\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 19 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

- Determine la multiplicidad de la raíz -2 del polinomio $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.
 (a) 0
 (b) 4
 (c) 2
 (d) 1
 (e) 3
- Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = -8$. ¿Cuál es su coeficiente principal?
 (a) -4
 (b) $\frac{1}{2}$
 (c) -8
 (d) 2
 (e) -2
- Sea $p(x) = -2x^2 + 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 (a) Es positivo para todo número real.
 (b) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
 (c) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
 (d) Se anula en $x = 1$.
 (e) Es negativo para todo número real.
- Divida $p(x) = x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .
 (a) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, 7)$
 (b) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 + 4x + 2, 3)$
 (c) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, -7)$
 (d) $(q(x), r) = (x^2 + 2x - 4, 5)$
 (e) $(q(x), r) = (x^4 - x^3 + 4x^2 - 6x + 7, 0)$
- Para $p(x) = x^2 - 4x + 4$ en $[1, 3]$, ¿cuál conclusión es correcta?
 (a) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
 (b) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y 2 es una raíz doble interior.
 (c) Las dos raíces distintas son 2 y -2 .
 (d) Ambos extremos son raíces exactas.
 (e) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y 2 es una raíz simple.
- Simplifique $p(x) = (x + 4)(x - 4) - x(x + 3) + 6x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.
 (a) $(1, 9, -16)$
 (b) $(1, 3, -16)$
 (c) $(2, 1, -16)$
 (d) $(1, 3, 16)$
 (e) $(1, 3, -4)$
- Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 7x + 3 = 0$.
 (a) $S = \{1, 6\}$
 (b) $S = \left\{-3, \frac{1}{2}\right\}$
 (c) $S = \left\{-3, -\frac{1}{2}\right\}$
 (d) $S = \left\{\frac{1}{2}, 3\right\}$
 (e) $S = \{1, 3\}$
- Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 3$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?
 (a) Tiene exactamente una raíz real.
 (b) Tiene dos raíces racionales.
 (c) Tiene dos raíces complejas no reales.
 (d) No tiene raíces reales.
 (e) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.

9. Para $p(x) = x^3 - 2x - 5$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

(a) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.

(b) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.

(c) Tiene tres raíces racionales.

(d) No tiene ninguna raíz real.

(e) Todos los candidatos racionales son raíces.

10. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{x^2}{2} - 3x - \frac{3}{2} = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

(a) $S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

(b) $S = \{-3, -\frac{1}{2}, 3\}$

(c) $S = \{-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}, \sqrt{3}\}$

(d) $S = \{-\frac{1}{2}, -\sqrt{3}i, \sqrt{3}i\}$

(e) $S = \{-\sqrt{3}, \frac{1}{2}, \sqrt{3}\}$

11. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x - 2$. Calcule $p(-1)$.

(a) 0

(b) 4

(c) 6

(d) -8

(e) -2

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 20 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

- Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 3 y $1 + 2i$.
 (a) $x^2 - 6x + 9$
 (b) $x^3 - 5x^2 + 11x - 15$
 (c) $x^3 - x^2 - x - 15$
 (d) $x^3 - 5x^2 + 3x + 9$
 (e) $x^3 + x^2 - x + 15$
- Sean $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + 2x^2 - 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
 (a) 6
 (b) 8
 (c) 14
 (d) -6
 (e) -1
- Sea $p(x) = -x^4 + 4x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.
 (a) $(-2, 2)$
 (b) $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$
 (c) $[-2, 2]$
 (d) $(-2, 0) \cup (0, 2)$
 (e) $(-2, 0)$
- Resuelva $x^3 - 5x - 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.
 (a) $\{-2, 1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
 (b) $\{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
 (c) $\{-1 - \sqrt{2}, -2, -1 + \sqrt{2}\}$
 (d) $\{-2\}$
 (e) $\{-2, -1, 3\}$
- Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 2x + 5 = 0$.
 (a) $S = \{1 - 2i, 1 + 2i\}$
 (b) $S = \{-1, 3\}$
 (c) $S = \{2 - i, 2 + i\}$
 (d) $S = \{2 - 4i, 2 + 4i\}$
 (e) $S = \{-1 - 2i, -1 + 2i\}$
- Para $p(x) = x^3 - 3x - 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-2, -1)$, $(-1, 0)$ y $(1, 2)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?
 (a) 1
 (b) 3
 (c) 0
 (d) 4
 (e) 2
- Sean $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ y $q(x) = -2x^3 + x^2 + 2x + 3$. Calcule $p(x) + q(x)$.
 (a) $4x^3 - 4x^2 - x - 7$
 (b) $-2x^2 - x - 1$
 (c) $4x^3 - 2x^2 + 3x - 1$
 (d) $-2x^2 + 3x - 7$
 (e) $-2x^2 + 3x - 1$
- Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz -2 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz $1 + i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?
 (a) Coincide necesariamente con la raíz real indicada.
 (b) Quedan dos raíces distintas por determinar.
 (c) Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.
 (d) No queda ninguna raíz por determinar.
 (e) Es necesariamente no real.

9. Al resolver $x^4 - 3x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{0\}$
- (b) $S = \{-3, 0, 3\}$
- (c) $S = \{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}$
- (d) $S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$
- (e) $S = \{0, \sqrt{3}\}$

10. Se sabe que -1 es raíz de $p(x) = 2x^3 + x + 3$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 1$.

- (a) $2x^2 - 2x - 3$
- (b) $2x^2 - 2x + 3$
- (c) $2x^2 + 2x + 3$
- (d) $2x^2 - 2x + 2$
- (e) $x^2 - 2x + 3$

11. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 3x + 1$ entre $x + 1$.

- (a) -1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 1
- (e) -3

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 21 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a i como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = 2$.

- (a) $2x^4 - 4x^2 + 2$
- (b) $x^4 + 2x^2 + 1$
- (c) $2x^2 + 2$
- (d) $2x^4 + 4x^2 + 2$
- (e) $2x^4 + 8x^2 + 8$

2. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x - 2$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -8
- (b) 6
- (c) 0
- (d) 4
- (e) -2

3. Determine el cociente de dividir $x^3 - 27$ entre $x - 3$ mediante Ruffini.

- (a) $x^2 + 3x - 9$
- (b) 1
- (c) $x^2 - 3x + 9$
- (d) $x^3 + 3x^2 + 9x$
- (e) $x^2 + 3x + 9$

4. Sean $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ y $q(x) = -2x^3 + x^2 + 2x + 3$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $-2x^2 + 3x - 1$
- (b) $-2x^2 + 3x - 7$
- (c) $4x^3 - 4x^2 - x - 7$
- (d) $4x^3 - 2x^2 + 3x - 1$
- (e) $-2x^2 - x - 1$

5. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

- (a) $\left(\frac{11}{8}, \frac{1}{8}\right)$
- (b) $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}\right)$
- (c) $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{8}\right)$
- (d) $\left(\frac{11}{8}, \frac{1}{16}\right)$
- (e) $\left(\frac{11}{8}, \frac{1}{4}\right)$

6. Resuelva $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

- (a) $S = \{-2, 1, 2\}$
- (b) $S = \{-2, -1, 2, 3\}$
- (c) $S = \{-3, -2, 1, 2\}$
- (d) $S = \{-3, -2, 1, 3\}$
- (e) $S = \{-3, -2, 1\}$

7. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 4x - 1 = 0$.

- (a) $S = \{2 - \sqrt{6}, 2 + \sqrt{6}\}$
- (b) $S = \left\{-1 - \frac{\sqrt{6}}{2}, -1 + \frac{\sqrt{6}}{2}\right\}$
- (c) $S = \{1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}\}$
- (d) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{6}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{6}}{2}\right\}$
- (e) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{6}}{2}i, 1 + \frac{\sqrt{6}}{2}i\right\}$

8. Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz $2 + i$ de multiplicidad 2 y la raíz -1 de multiplicidad 2. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(2 - i, 2)$
- (b) $(2 - i, 1)$
- (c) $(2 + i, 2)$
- (d) $(2 - i, 3)$
- (e) $(-2 - i, 2)$

9. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 4x^3 + x + 3$?

- (a) $\{1, 3\}$
- (b) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
- (c) $\left\{\frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (d) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (e) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$

10. Resuelva $3x^3 - 10x^2 + x + 6 = 0$.

- (a) $\{-2, 1, 3\}$
- (b) $\{1, 3\}$
- (c) $\left\{-\frac{2}{3}, 1, 3\right\}$
- (d) $\left\{\frac{2}{3}, 1, 3\right\}$
- (e) $\left\{-3, -1, -\frac{2}{3}\right\}$

11. Factorice $p(x) = x^3 - 3x - 2$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(1, 2)$
- (b) $(2, -1)$
- (c) $(-1, 2)$
- (d) $(1, -2)$
- (e) $(-1, -2)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 22 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?

- (a) $((1, 1), (-2 + i, 1), (-2 - i, 1))$
- (b) $((1, 1), (-2 + i, 2), (-2 - i, 2))$
- (c) $((1, 2), (-2 + i, 2), (-2 - i, 1))$
- (d) $((1, 1), (-2 + i, 2), (2 - i, 2))$
- (e) $((1, 1), (-2 + i, 3), (-2 - i, 1))$

2. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -3x^3 - 2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $6x^3 + x^2 + 2x + 4$
- (b) $-3x^2 + 6x + 2$
- (c) $-3x^2 + 2x + 2$
- (d) $-3x^2 + 6x + 4$
- (e) $6x^3 - 3x^2 + 6x + 2$

3. Divida $p(x) = x^3 - x^2 - 5x + 3$ entre $x + 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 2, 0)$
- (b) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 1, -1)$
- (c) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 1, 1)$
- (d) $(q(x), r) = (x^2 + x - 3, -3)$
- (e) $(q(x), r) = (x^3 - 3x^2 + x + 1, 0)$

4. Sea $p(x) = -2x^2 + 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
- (b) Es positivo para todo número real.
- (c) Se anula en $x = 1$.
- (d) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (e) Es negativo para todo número real.

5. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a i como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = -2$.

- (a) $-2x^2 - 2$
- (b) $-2x^4 + 4x^2 - 2$
- (c) $-2x^4 - 4x^2 - 2$
- (d) $x^4 + 2x^2 + 1$
- (e) $-2x^4 - 8x^2 - 8$

6. Resuelva exactamente $x^3 - \frac{x^2}{2} - 3x + \frac{3}{2} = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

- (a) $S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$
- (b) $S = \{\frac{1}{2}, -\sqrt{3}i, \sqrt{3}i\}$
- (c) $S = \{-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}, \sqrt{3}\}$
- (d) $S = \{-3, \frac{1}{2}, 3\}$
- (e) $S = \{-\sqrt{3}, \frac{1}{2}, \sqrt{3}\}$

7. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 - 11x + 10 = 0$.

- (a) $S = \{\frac{5}{3}, 2\}$
- (b) $S = \{5, 6\}$
- (c) $S = \{2, 5\}$
- (d) $S = \{-2, -\frac{5}{3}\}$
- (e) $S = \{-2, \frac{5}{3}\}$

8. Resuelva $x^3 - 4x^2 + 3x + 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

- (a) $\{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
- (b) $\{-1, 2, 3\}$
- (c) $\{-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2}, 2\}$
- (d) $\{1 - \sqrt{2}, 2, 1 + \sqrt{2}\}$
- (e) $\{2\}$

9. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 - 3x + 1$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

- (a) $[1, \frac{5}{4}]$
- (b) $[1, \frac{3}{2}]$
- (c) $[\frac{7}{4}, 2]$
- (d) $[1, 2]$
- (e) $[\frac{3}{2}, 2]$

10. Sean $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + 2x^2 - 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) -1
- (b) 8
- (c) 14
- (d) -6
- (e) 6

11. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 4x^3 + x + 3$?

- (a) $\{1, 3\}$
- (b) $\left\{\frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (c) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (d) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
- (e) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 23 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Simplifique $p(x) = (x + 4)(x - 4) - x(x + 2) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) (1, 3, 16)
- (b) (1, 3, -4)
- (c) (1, 7, -16)
- (d) (1, 3, -16)
- (e) (2, 1, -16)

2. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 2
- (b) -4
- (c) 8
- (d) -2
- (e) -10

3. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene exactamente 4 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 6
- (d) 7
- (e) 0

4. Determine el cociente de dividir $x^3 - 27$ entre $x - 3$ mediante Ruffini.

- (a) 1
- (b) $x^2 + 3x + 9$
- (c) $x^2 + 3x - 9$
- (d) $x^3 + 3x^2 + 9x$
- (e) $x^2 - 3x + 9$

5. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces -2 y $-1 + 2i$.

- (a) $x^3 + x - 10$
- (b) $x^3 + x + 10$
- (c) $x^3 + 4x^2 + x - 6$
- (d) $x^2 + x - 2$
- (e) $x^3 + 4x^2 + 9x + 10$

6. Se sabe que -2 es raíz de $p(x) = 3x^3 + 5x^2 + 4$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 2$.

- (a) $3x^2 - x - 2$
- (b) $3x^2 + x + 2$
- (c) $3x^2 - x + 2$
- (d) $3x^2 - x$
- (e) $x^2 - x + 2$

7. Resuelva $x^3 - 6x + 4 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

- (a) $\{1 - \sqrt{3}, 2, 1 + \sqrt{3}\}$
- (b) $\{2\}$
- (c) $\{-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}, 2\}$
- (d) $\{-4, 2\}$
- (e) $\{-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}\}$

8. Para $p(x) = x^3 + 5x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

- (a) $[2, 3]$
- (b) $[-2, -1]$
- (c) $[1, 2]$
- (d) $[0, 1]$
- (e) $[-1, 0]$

9. Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 9 = 0$ tiene una raíz doble.

- (a) $\{-3, 3\}$
- (b) $\{0\}$
- (c) $\{-6, 6\}$
- (d) $\{-36, 36\}$
- (e) $\{-9, 9\}$

10. Sea $p(x) = -x^2 + 4x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Es negativo para todo número real.
- (b) Es positivo para todo número real.
- (c) Se anula en $x = 2$.
- (d) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (e) Cambia de signo al pasar por $x = 2$.

11. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3$ en $[0, 2]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

- (a) $\left(1, \frac{1}{2}\right)$
- (b) $(2, 0)$
- (c) $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$
- (d) $(0, 0)$
- (e) $(1, 0)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 24 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a $2i$ como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = -32$.
(a) $x^4 + 8x^2 + 16$
(b) $-2x^4 - 16x^2 - 32$
(c) $-2x^4 + 16x^2 - 32$
(d) $-2x^2 - 8$
(e) $-2x^4 - 32x^2 - 128$
2. Para $p(x) = x^3 + x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?
(a) $[0, 1]$
(b) $[-2, -1]$
(c) $[-1, 0]$
(d) $[2, 3]$
(e) $[1, 2]$
3. Determine el valor de k para el cual $x - 3$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 4x - 6$.
(a) -3
(b) $\frac{7}{3}$
(c) -1
(d) -9
(e) $-\frac{7}{3}$
4. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 6$?
(a) -3
(b) -2
(c) -1
(d) 0
(e) 1
5. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 4$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.
(a) $-3 + i$
(b) $-3 + 5i$
(c) $-3 - i$
(d) $5 + 5i$
(e) $-5 + 5i$
6. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene la raíz $1 + 2i$ de multiplicidad 3 y la raíz -1 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?
(a) $(1 - 2i, 4)$
(b) $(-1 - 2i, 3)$
(c) $(1 - 2i, 3)$
(d) $(1 + 2i, 3)$
(e) $(1 - 2i, 1)$
7. Sean $p(x) = 2x^3 + 2x^2 + 3x - 3$ y $q(x) = -2x^3 + 3x^2 + 4$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
(a) -1
(b) 6
(c) 8
(d) -9
(e) 5
8. Sea $p(x) = -3x^2 + 6x - 6$. ¿Cuál afirmación es correcta?
(a) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
(b) Es positivo para todo número real.
(c) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
(d) Se anula en $x = 1$.
(e) Es negativo para todo número real.

9. Resuelva $x^3 - 5x - 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

(a) $\{-2, 1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$

(b) $\{-1 - \sqrt{2}, -2, -1 + \sqrt{2}\}$

(c) $\{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$

(d) $\{-2, -1, 3\}$

(e) $\{-2\}$

10. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 + x^2 + x - 1$ en $[0, 1]$. ¿Qué intervalo se conserva?

(a) $[\frac{3}{4}, 1]$

(b) $[0, \frac{1}{2}]$

(c) $[\frac{1}{2}, 1]$

(d) $[0, \frac{1}{4}]$

(e) $[0, 1]$

11. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

(a) $S = \left\{-3, -\frac{1}{2}\right\}$

(b) $S = \{1, 6\}$

(c) $S = \left\{-3, \frac{1}{2}\right\}$

(d) $S = \left\{\frac{1}{2}, 3\right\}$

(e) $S = \{1, 3\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 25 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - 1$?
- (a) 1
 - (b) -1
 - (c) -2
 - (d) 0
 - (e) -3
2. Sea $p(x) = -3x^2 + 6x - 6$. ¿Cuál afirmación es correcta?
- (a) Se anula en $x = 1$.
 - (b) Es negativo para todo número real.
 - (c) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
 - (d) Es positivo para todo número real.
 - (e) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
3. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2, raíces simples 0 y 3, y coeficiente principal 2.
- (a) $2x^3 + 2x^2 - 16x - 24$
 - (b) $x^4 + x^3 - 8x^2 - 12x$
 - (c) $2x^3 - 2x^2 - 12x$
 - (d) $2x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 24x$
 - (e) $2x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 24x$
4. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.
- (a) -4
 - (b) -8
 - (c) 2
 - (d) -6
 - (e) 4
5. Divida $p(x) = x^3 - x^2 - 5x + 3$ entre $x + 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .
- (a) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 1, -1)$
 - (b) $(q(x), r) = (x^3 - 3x^2 + x + 1, 0)$
 - (c) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 1, 1)$
 - (d) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 2, 0)$
 - (e) $(q(x), r) = (x^2 + x - 3, -3)$
6. Resuelva $x^3 - 7x + 6 = 0$.
- (a) $\{-2, -1, 3\}$
 - (b) $\{-3, 1, 2\}$
 - (c) $\{-3, -1, 2\}$
 - (d) $\{1, 2\}$
 - (e) $\{-3, -2, 1\}$
7. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^2 - 2$ en $[1, 2]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.
- (a) $\left(\frac{11}{8}, \frac{1}{16}\right)$
 - (b) $\left(\frac{11}{8}, \frac{1}{4}\right)$
 - (c) $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}\right)$
 - (d) $\left(\frac{11}{8}, \frac{1}{8}\right)$
 - (e) $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{8}\right)$

8. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 14$?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 2
- (c) 0
- (d) 1
- (e) $\frac{3}{2}$

9. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $3x^3 + x^2 + 6x + 2$
- (b) $3x^3 + x^2 + 2x + 2$
- (c) $3x^3 + x^2 + 2x + 4$
- (d) $3x^3 + x^2 + 6x + 4$
- (e) $3x^3 - 3x^2 + 6x + 2$

10. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 4x + 13 = 0$.

- (a) $S = \{2 - 3i, 2 + 3i\}$
- (b) $S = \{3 - 2i, 3 + 2i\}$
- (c) $S = \{4 - 6i, 4 + 6i\}$
- (d) $S = \{-1, 5\}$
- (e) $S = \{-2 - 3i, -2 + 3i\}$

11. Determine la multiplicidad de la raíz -1 del polinomio $p(x) = x^3 - 3x - 2$.

- (a) 0
- (b) 3
- (c) 2
- (d) 4
- (e) 1

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 26 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = 8$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

- (a) -2
- (b) 2
- (c) 8
- (d) -4
- (e) $-\frac{1}{2}$

2. Simplifique $p(x) = (x+2)(x-2) - x(x+1) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(1, 6, -4)$
- (b) $(2, 1, -4)$
- (c) $(1, 4, 4)$
- (d) $(1, 4, -2)$
- (e) $(1, 4, -4)$

3. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 2$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Tiene dos raíces complejas no reales.
- (b) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.
- (c) No tiene raíces reales.
- (d) Tiene exactamente una raíz real.
- (e) Tiene dos raíces racionales.

4. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?

- (a) $((-2, 1), (1+i, 3), (1-i, 1))$
- (b) $((-2, 1), (1+i, 2), (-1-i, 2))$
- (c) $((-2, 1), (1+i, 1), (1-i, 1))$
- (d) $((-2, 1), (1+i, 2), (1-i, 2))$
- (e) $((-2, 2), (1+i, 2), (1-i, 1))$

5. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^3 + x - 3$ en $[1, 2]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

- (a) $(\frac{5}{4}, \frac{1}{4})$
- (b) $(\frac{9}{8}, \frac{1}{4})$
- (c) $(\frac{9}{8}, \frac{1}{16})$
- (d) $(\frac{5}{4}, \frac{1}{8})$
- (e) $(\frac{9}{8}, \frac{1}{8})$

6. Al resolver $x^4 - 3x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}$
- (b) $S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$
- (c) $S = \{-3, 0, 3\}$
- (d) $S = \{0\}$
- (e) $S = \{0, \sqrt{3}\}$

7. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 2x + 4 = 0$.

- (a) $\{-2, 0, 2\}$
- (b) $\{-2\}$
- (c) $\{1-i, 1+i\}$
- (d) $\{-2, -1-i, -1+i\}$
- (e) $\{-2, 1-i, 1+i\}$

8. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 2x + 3$ entre $x + 1$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) -2
- (d) 4
- (e) 2

9. Sea $p(x) = -2x^2 - 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Es positivo para todo número real.
- (b) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (c) Es negativo para todo número real.
- (d) Cambia de signo al pasar por $x = -1$.
- (e) Se anula en $x = -1$.

10. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 5$ y $q(x) = -3x^3 + x^2 + 4$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) -1
- (b) -8
- (c) -5
- (d) -2
- (e) -13

11. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 6x + 13 = 0$.

- (a) $S = \{3 - 2i, 3 + 2i\}$
- (b) $S = \{2 - 3i, 2 + 3i\}$
- (c) $S = \{1, 5\}$
- (d) $S = \{6 - 4i, 6 + 4i\}$
- (e) $S = \{-3 - 2i, -3 + 2i\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 27 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$.

- (a) $\{-2, -1, 0\}$
- (b) $\{-2, 0, 1\}$
- (c) $\{-1, 0, 2\}$
- (d) $\{1, 2\}$
- (e) $\{0, 1, 2\}$

2. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 3 y $1 + 2i$.

- (a) $x^3 + x^2 - x + 15$
- (b) $x^2 - 6x + 9$
- (c) $x^3 - 5x^2 + 11x - 15$
- (d) $x^3 - 5x^2 + 3x + 9$
- (e) $x^3 - x^2 - x - 15$

3. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + 2x - 5$ y $q(x) = x^2 + 3x + 4$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $3x^3 - x^2 + 5x - 1$
- (b) $3x^3 - 3x^2 - x - 9$
- (c) $3x^3 - 3x^2 - x - 1$
- (d) $3x^3 - 3x^2 + 5x - 9$
- (e) $3x^3 - 3x^2 + 5x - 1$

4. Para $p(x) = x^2 + 4x + 4$ en $[-4, -1]$, ¿cuál conclusión es correcta?

- (a) Las dos raíces distintas son -2 y 2 .
- (b) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y -2 es una raíz simple.
- (c) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -2 es una raíz doble interior.
- (d) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
- (e) Ambos extremos son raíces exactas.

5. Factorice $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(-2, 1)$
- (b) $(2, 1)$
- (c) $(2, -1)$
- (d) $(1, -2)$
- (e) $(-2, -1)$

6. Para $p(x) = (x - 1)^3((x - 1)^2 + 4)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.

- (a) $(1, 3, 3)$
- (b) $(1, 1, 5)$
- (c) $(3, 3, 5)$
- (d) $(3, 5, 5)$
- (e) $(1, 3, 5)$

7. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{x^2}{2} - 2x - 1 = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

- (a) $S = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$
- (b) $S = \{-\sqrt{2}, -\frac{1}{2}, \sqrt{2}\}$
- (c) $S = \{-\frac{1}{2}, -\sqrt{2}i, \sqrt{2}i\}$
- (d) $S = \{-\sqrt{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\}$
- (e) $S = \{-2, -\frac{1}{2}, 2\}$

8. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 = 10x$.

- (a) $S = \{-5, 0\}$
- (b) $S = \{0, 10\}$
- (c) $S = \{5\}$
- (d) $S = \{0, 5\}$
- (e) $S = \{-5\}$

9. Divida $p(x) = 2x^3 - x^2 - 3x + 2$ entre $x + 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^2 - 5x + 7, -12)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^2 - 5x + 7, 12)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^3 - 5x^2 + 7x - 12, 0)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^2 - 5x - 5, 0)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 3, 8)$

10. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 3$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Tiene exactamente una raíz real.
- (b) Tiene dos raíces racionales.
- (c) Tiene dos raíces complejas no reales.
- (d) No tiene raíces reales.
- (e) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.

11. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 5x - 2$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -5
- (b) -3
- (c) -9
- (d) 7
- (e) 1

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 28 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sean $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ y $q(x) = -2x^3 + x^2 + 2x + 3$. Calcule $p(x) + q(x)$.
 - (a) $4x^3 - 4x^2 - x - 7$
 - (b) $-2x^2 - x - 1$
 - (c) $-2x^2 + 3x - 1$
 - (d) $4x^3 - 2x^2 + 3x - 1$
 - (e) $-2x^2 + 3x - 7$
2. Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 9 = 0$ tiene una raíz doble.
 - (a) $\{-3, 3\}$
 - (b) $\{-36, 36\}$
 - (c) $\{-6, 6\}$
 - (d) $\{0\}$
 - (e) $\{-9, 9\}$
3. Factorice $p(x) = x^3 + 4x^2 - 3x - 18$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.
 - (a) $(2, -3)$
 - (b) $(3, -2)$
 - (c) $(-3, 2)$
 - (d) $(-3, -2)$
 - (e) $(3, 2)$
4. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = 12$. ¿Cuál es su coeficiente principal?
 - (a) 3
 - (b) $-\frac{1}{3}$
 - (c) -3
 - (d) 12
 - (e) -4
5. Divida $p(x) = 2x^3 + x^2 - 2x + 3$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .
 - (a) $(q(x), r) = (2x^3 + 3x^2 + x + 4, 0)$
 - (b) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 1, 4)$
 - (c) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 5, 0)$
 - (d) $(q(x), r) = (2x^2 - x + 1, 4)$
 - (e) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 1, -4)$
6. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{4}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?
 - (a) 1
 - (b) 4
 - (c) 2
 - (d) 3
 - (e) 0
7. Para $p(x) = (x - 2)^2((x - 1)^2 + 1)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.
 - (a) $(3, 4, 4)$
 - (b) $(1, 1, 4)$
 - (c) $(1, 2, 4)$
 - (d) $(2, 2, 4)$
 - (e) $(1, 2, 3)$
8. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.
 - (a) -8
 - (b) -4
 - (c) -6
 - (d) 4
 - (e) 2

9. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 4x^3 + x + 3$?

(a) $\{1, 3\}$

(b) $\left\{\frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$

(c) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$

(d) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$

(e) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$

10. Resuelva $x^3 - 7x + 6 = 0$.

(a) $\{-3, -1, 2\}$

(b) $\{1, 2\}$

(c) $\{-3, -2, 1\}$

(d) $\{-2, -1, 3\}$

(e) $\{-3, 1, 2\}$

11. Resuelva $x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

(a) $S = \{-2, -1, 1, 3\}$

(b) $S = \{-3, -1, 1\}$

(c) $S = \{-3, -1, 1, 3\}$

(d) $S = \{-1, 1, 2\}$

(e) $S = \{-3, -1, 1, 2\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 29 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 1 , y coeficiente principal -3 .
 (a) $x^4 + 3x^3 - 4x$
 (b) $-3x^4 + 9x^3 - 12x$
 (c) $-3x^4 - 9x^3 + 12x$
 (d) $-3x^3 - 3x^2 + 6x$
 (e) $-3x^3 - 9x^2 + 12$
2. La gráfica de $p(x) = (x - 2)^3(x + 1)^2$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .
 (a) $(3, 2)$
 (b) $(1, 1)$
 (c) $(2, 0)$
 (d) $(1, 2)$
 (e) $(0, 2)$
3. Para $p(x) = (x - 1)^2(x^2 + 1)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.
 (a) $(2, 2, 4)$
 (b) $(1, 2, 3)$
 (c) $(1, 1, 4)$
 (d) $(3, 4, 4)$
 (e) $(1, 2, 4)$
4. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 + x^2 + x - 1$ en $[0, 1]$. ¿Qué intervalo se conserva?
 (a) $[0, \frac{1}{2}]$
 (b) $[0, 1]$
 (c) $[0, \frac{1}{4}]$
 (d) $[\frac{1}{2}, 1]$
 (e) $[\frac{3}{4}, 1]$
5. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x + 8$.
 (a) -1
 (b) -3
 (c) 2
 (d) -4
 (e) 3
6. Se sabe que -2 es raíz de $p(x) = 3x^3 + 5x^2 + 4$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 2$.
 (a) $3x^2 + x + 2$
 (b) $x^2 - x + 2$
 (c) $3x^2 - x + 2$
 (d) $3x^2 - x - 2$
 (e) $3x^2 - x$
7. Sean $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$ y $q(x) = -2x^3 + 2x^2 - x + 5$. Calcule $p(x) + q(x)$.
 (a) $4x^3 + 3x^2 + 2x + 3$
 (b) $3x^2 + 2x + 3$
 (c) $4x^3 - x^2 + 4x - 7$
 (d) $3x^2 + 2x - 7$
 (e) $3x^2 + 4x + 3$
8. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 14$?
 (a) 0
 (b) 1
 (c) 2
 (d) $\frac{1}{2}$
 (e) $\frac{3}{2}$

9. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 4x + 1 = 0$.

(a) $S = \left\{ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}i, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right\}$

(b) $S = \left\{ -1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$

(c) $S = \{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$

(d) $S = \left\{ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$

(e) $S = \{0, 2\}$

10. Para $p(x) = x^3 - 3x - 1$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

(a) Tiene tres raíces racionales.

(b) No tiene ninguna raíz real.

(c) Todos los candidatos racionales son raíces.

(d) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.

(e) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.

11. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) - q(x)$.

(a) $3x^3 + x^2 + 6x + 4$

(b) $3x^3 + x^2 + 6x + 2$

(c) $3x^3 + x^2 + 2x + 4$

(d) $3x^3 - 3x^2 + 6x + 2$

(e) $3x^3 + x^2 + 2x + 2$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 30 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 3 = 0$.

(a) $S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{10}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{10}}{2} \right\}$

(b) $S = \left\{ 2 - \sqrt{5}, 2 + \sqrt{5} \right\}$

(c) $S = \left\{ -2 - \frac{\sqrt{10}}{2}, -2 + \frac{\sqrt{10}}{2} \right\}$

(d) $S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{10}}{2}i, 2 + \frac{\sqrt{10}}{2}i \right\}$

(e) $S = \left\{ 4 - \sqrt{10}, 4 + \sqrt{10} \right\}$

2. Para $p(x) = x^3 + x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

(a) $[-2, -1]$

(b) $[-1, 0]$

(c) $[0, 1]$

(d) $[1, 2]$

(e) $[2, 3]$

3. Divida $p(x) = x^4 - 2x^2 + x + 2$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

(a) $(q(x), r) = (x^4 + x^3 - x^2 + 2, 0)$

(b) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 - x, 2)$

(c) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 - x + 2, 0)$

(d) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 - x, -2)$

(e) $(q(x), r) = (x^2 - x, 2)$

4. Sea $p(x) = -2x^2 - 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?

(a) Cambia de signo al pasar por $x = -1$.

(b) Es positivo para todo número real.

(c) Es negativo para todo número real.

(d) Se anula en $x = -1$.

(e) Tiene el mismo valor para todos los números reales.

5. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 6x^2 + 13x - 10$ en $[1, 3]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

(a) $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$

(b) $(2, 0)$

(c) $\left(2, \frac{1}{2}\right)$

(d) $(1, 0)$

(e) $(3, 0)$

6. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz 1 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz $-1 + 2i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?

(a) Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.

(b) Es necesariamente no real.

(c) Coincide necesariamente con la raíz real indicada.

(d) Quedan dos raíces distintas por determinar.

(e) No queda ninguna raíz por determinar.

7. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 6$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Tiene dos raíces complejas no reales.
- (b) Tiene dos raíces racionales.
- (c) Tiene exactamente una raíz real.
- (d) No tiene raíces reales.
- (e) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.

8. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 2
- (b) -6
- (c) 4
- (d) -4
- (e) -8

9. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $3x^3 + x^2 + 2x + 2$
- (b) $3x^3 + x^2 + 6x + 2$
- (c) $3x^3 + x^2 + 6x + 4$
- (d) $3x^3 + x^2 + 2x + 4$
- (e) $3x^3 - 3x^2 + 6x + 2$

10. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 1, y coeficiente principal -3 .

- (a) $x^4 + 3x^3 - 4x$
- (b) $-3x^4 + 9x^3 - 12x$
- (c) $-3x^3 - 9x^2 + 12$
- (d) $-3x^3 - 3x^2 + 6x$
- (e) $-3x^4 - 9x^3 + 12x$

11. Para $p(x) = x^3 - x - 1$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

- (a) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.
- (b) Tiene tres raíces racionales.
- (c) Todos los candidatos racionales son raíces.
- (d) No tiene ninguna raíz real.
- (e) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 31 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sean $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$ y $q(x) = -2x^3 + 2x^2 - x + 5$. Calcule $p(x) + q(x)$.
 - (a) $3x^2 + 2x - 7$
 - (b) $4x^3 + 3x^2 + 2x + 3$
 - (c) $4x^3 - x^2 + 4x - 7$
 - (d) $3x^2 + 4x + 3$
 - (e) $3x^2 + 2x + 3$
2. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son -1 , doble, y 2 , simple.
 - (a) $x^2 - x - 2$
 - (b) $x^3 - 3x - 2$
 - (c) $x^3 - 3x^2 + 4$
 - (d) $2x^3 - 6x - 4$
 - (e) $x^3 - 3x + 2$
3. Sea $p(x) = -x^4 + x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.
 - (a) $[-1, 1]$
 - (b) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
 - (c) $(-1, 0)$
 - (d) $(-1, 1)$
 - (e) $(-1, 0) \cup (0, 1)$
4. Resuelva $x^3 + 4x^2 + x - 6 = 0$.
 - (a) $\{-3, -2, 1\}$
 - (b) $\{-2, 1\}$
 - (c) $\{-1, 2, 3\}$
 - (d) $\{-3, -2, -1\}$
 - (e) $\{-3, 1, 2\}$
5. Para $p(x) = x^3 - 3x - 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-2, -1)$, $(-1, 0)$ y $(1, 2)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?
 - (a) 0
 - (b) 3
 - (c) 1
 - (d) 4
 - (e) 2
6. Resuelva exactamente $x^2 - 4x + 2 = 0$.
 - (a) $S = \{-2 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{2}\}$
 - (b) $S = \{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$
 - (c) $S = \{2 - \sqrt{2}i, 2 + \sqrt{2}i\}$
 - (d) $S = \{0, 4\}$
 - (e) $S = \{2 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\}$
7. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 3$?
 - (a) 1
 - (b) -2
 - (c) -3
 - (d) 0
 - (e) -1
8. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $4x^2 = 12x$.
 - (a) $S = \{-3\}$
 - (b) $S = \{0, 3\}$
 - (c) $S = \{3\}$
 - (d) $S = \{0, 12\}$
 - (e) $S = \{-3, 0\}$
9. Determine el cociente de dividir $x^3 + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini.
 - (a) $x^2 - x + 1$
 - (b) $x^2 + x + 1$
 - (c) 1
 - (d) $x^3 - x^2 + x$
 - (e) $x^2 - x - 1$

10. Sean $p(x) = x^3 + 4x^2 - 2x + 3$ y $q(x) = -x^3 - 3x^2 + 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) -9
- (b) 1
- (c) 8
- (d) -1
- (e) -12

11. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $-1 + 2i$ de multiplicidad 2 y la raíz 2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(1 - 2i, 2)$
- (b) $(-1 - 2i, 3)$
- (c) $(-1 - 2i, 2)$
- (d) $(-1 - 2i, 1)$
- (e) $(-1 + 2i, 2)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 32 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.
 - (a) $-4 + 5i$
 - (b) $-4 + i$
 - (c) $6 + 5i$
 - (d) $-6 + 5i$
 - (e) $-4 - i$
2. Divida $p(x) = x^3 - x^2 - 5x + 3$ entre $x + 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .
 - (a) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 2, 0)$
 - (b) $(q(x), r) = (x^3 - 3x^2 + x + 1, 0)$
 - (c) $(q(x), r) = (x^2 + x - 3, -3)$
 - (d) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 1, 1)$
 - (e) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 1, -1)$
3. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 1 , y coeficiente principal -3 .
 - (a) $-3x^3 - 9x^2 + 12$
 - (b) $x^4 + 3x^3 - 4x$
 - (c) $-3x^4 + 9x^3 - 12x$
 - (d) $-3x^4 - 9x^3 + 12x$
 - (e) $-3x^3 - 3x^2 + 6x$
4. Resuelva exactamente $x^2 - 2x - 1 = 0$.
 - (a) $S = \{-1, 3\}$
 - (b) $S = \{1 - \sqrt{2}i, 1 + \sqrt{2}i\}$
 - (c) $S = \{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
 - (d) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
 - (e) $S = \{-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2}\}$
5. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^2 - 3$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?
 - (a) $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$
 - (b) $[1, 2]$
 - (c) $\left[\frac{7}{4}, 2\right]$
 - (d) $\left[1, \frac{3}{2}\right]$
 - (e) $\left[1, \frac{5}{4}\right]$
6. Resuelva $x^3 - 7x - 6 = 0$.
 - (a) $\{-1, 3\}$
 - (b) $\{-3, 1, 2\}$
 - (c) $\{-2, 1, 3\}$
 - (d) $\{-3, -2, -1\}$
 - (e) $\{-2, -1, 3\}$
7. Sea $p(x) = -x^2 + 4x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - (a) Es negativo para todo número real.
 - (b) Es positivo para todo número real.
 - (c) Se anula en $x = 2$.
 - (d) Cambia de signo al pasar por $x = 2$.
 - (e) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
8. Sean $p(x) = x^3 + 4x^2 - 2x + 3$ y $q(x) = -x^3 - 3x^2 + 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
 - (a) -1
 - (b) 1
 - (c) 8
 - (d) -9
 - (e) -12

9. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 3 = 0$.

(a) $S = \left\{ -2 - \frac{\sqrt{10}}{2}, -2 + \frac{\sqrt{10}}{2} \right\}$

(b) $S = \{ 2 - \sqrt{5}, 2 + \sqrt{5} \}$

(c) $S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{10}}{2}i, 2 + \frac{\sqrt{10}}{2}i \right\}$

(d) $S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{10}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{10}}{2} \right\}$

(e) $S = \{ 4 - \sqrt{10}, 4 + \sqrt{10} \}$

10. Para $p(x) = (x-1)^3((x-1)^2 + 4)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.

(a) (1, 3, 3)

(b) (3, 3, 5)

(c) (1, 3, 5)

(d) (3, 5, 5)

(e) (1, 1, 5)

11. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 6$?

(a) -2

(b) -1

(c) 1

(d) -3

(e) 0

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 33 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva $x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

- (a) $S = \{-2, 1, 2, 3\}$
- (b) $S = \{-2, 1, 2\}$
- (c) $S = \{-3, -2, -1, 2\}$
- (d) $S = \{1, 2, 3\}$
- (e) $S = \{-2, 1, 2, 4\}$

2. Factorice $p(x) = x^3 + x^2 - 8x - 12$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(-2, -3)$
- (b) $(-2, 3)$
- (c) $(2, 3)$
- (d) $(3, -2)$
- (e) $(2, -3)$

3. Divida $p(x) = x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, 7)$
- (b) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, -7)$
- (c) $(q(x), r) = (x^4 - x^3 + 4x^2 - 6x + 7, 0)$
- (d) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 + 4x + 2, 3)$
- (e) $(q(x), r) = (x^2 + 2x - 4, 5)$

4. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 6$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Tiene dos raíces complejas no reales.
- (b) Tiene dos raíces racionales.
- (c) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.
- (d) Tiene exactamente una raíz real.
- (e) No tiene raíces reales.

5. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $16x^2 - 40x + 25 = 0$.

- (a) $S = \left\{\frac{5}{8}\right\}$
- (b) $S = \{5\}$
- (c) $S = \left\{-\frac{5}{4}\right\}$
- (d) $S = \left\{-\frac{5}{4}, \frac{5}{4}\right\}$
- (e) $S = \left\{\frac{5}{4}\right\}$

6. Sean $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$ y $q(x) = -x^3 - x^2 + x - 4$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $2x^3 + x^2 - 2x - 2$
- (b) $x^2 - 2x + 6$
- (c) $x^2 - 2x - 2$
- (d) $x^2 - 4x - 2$
- (e) $2x^3 + 3x^2 - 4x + 6$

7. Resuelva $x^3 - 6x + 4 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

- (a) $\{-4, 2\}$
- (b) $\{1 - \sqrt{3}, 2, 1 + \sqrt{3}\}$
- (c) $\{-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}\}$
- (d) $\{2\}$
- (e) $\{-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}, 2\}$

8. Sean $p(x) = x^3 + 4x^2 - 2x + 3$ y $q(x) = -x^3 - 3x^2 + 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) 8
- (b) -9
- (c) -1
- (d) 1
- (e) -12

9. Para $p(x) = (x+1)^2(x^2+4)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.

- (a) (1, 2, 3)
- (b) (2, 2, 4)
- (c) (3, 4, 4)
- (d) (1, 2, 4)
- (e) (1, 1, 4)

10. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$ en $[0, 2]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

- (a) (1, 0)
- (b) $\left(1, \frac{1}{2}\right)$
- (c) $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$
- (d) (2, 0)
- (e) (0, 0)

11. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a i como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = -2$.

- (a) $x^4 + 2x^2 + 1$
- (b) $-2x^4 - 8x^2 - 8$
- (c) $-2x^4 - 4x^2 - 2$
- (d) $-2x^2 - 2$
- (e) $-2x^4 + 4x^2 - 2$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 34 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 36 = 0$ tiene una raíz doble.

- (a) $\{-144, 144\}$
- (b) $\{-12, 12\}$
- (c) $\{0\}$
- (d) $\{-6, 6\}$
- (e) $\{-36, 36\}$

2. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene la raíz $1 + 2i$ de multiplicidad 3 y la raíz -1 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(1 - 2i, 4)$
- (b) $(1 - 2i, 3)$
- (c) $(1 + 2i, 3)$
- (d) $(-1 - 2i, 3)$
- (e) $(1 - 2i, 1)$

3. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces -2 y $-1 + 2i$.

- (a) $x^2 + x - 2$
- (b) $x^3 + 4x^2 + 9x + 10$
- (c) $x^3 + x - 10$
- (d) $x^3 + 4x^2 + x - 6$
- (e) $x^3 + x + 10$

4. Determine el cociente de dividir $x^3 + 8$ entre $x + 2$ mediante Ruffini.

- (a) $x^2 + 2x + 4$
- (b) $x^2 - 2x - 4$
- (c) $x^3 - 2x^2 + 4x$
- (d) 1
- (e) $x^2 - 2x + 4$

5. Para $p(x) = x^3 - x - 3$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

- (a) No tiene ninguna raíz real.
- (b) Todos los candidatos racionales son raíces.
- (c) Tiene tres raíces racionales.
- (d) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.
- (e) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.

6. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - 1$?

- (a) -2
- (b) 1
- (c) -1
- (d) 0
- (e) -3

7. Simplifique $p(x) = (x + 4)(x - 4) - x(x + 3) + 6x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(1, 3, -4)$
- (b) $(1, 3, -16)$
- (c) $(2, 1, -16)$
- (d) $(1, 3, 16)$
- (e) $(1, 9, -16)$

8. Para $p(x) = x^3 + 4x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

- (a) $[2, 3]$
- (b) $[-1, 0]$
- (c) $[-2, -1]$
- (d) $[1, 2]$
- (e) $[0, 1]$

9. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^2 - 2$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

- (a) $[\frac{3}{2}, 2]$
- (b) $[1, 2]$
- (c) $[1, \frac{3}{2}]$
- (d) $[\frac{7}{4}, 2]$
- (e) $[1, \frac{5}{4}]$

11. Sea $p(x) = -x^4 + 16x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $(-\infty, -4) \cup (4, \infty)$
- (b) $[-4, 4]$
- (c) $(-4, 0)$
- (d) $(-4, 0) \cup (0, 4)$
- (e) $(-4, 4)$

10. Sean $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$ y $q(x) = -x^3 - x^2 + x - 4$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $2x^3 + 3x^2 - 4x + 6$
- (b) $x^2 - 4x - 2$
- (c) $x^2 - 2x - 2$
- (d) $x^2 - 2x + 6$
- (e) $2x^3 + x^2 - 2x - 2$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 35 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz -2 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz $1 + i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?

(a) Es necesariamente no real.
(b) Quedan dos raíces distintas por determinar.
(c) No queda ninguna raíz por determinar.
(d) Coincide necesariamente con la raíz real indicada.
(e) Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.

2. Resuelva $2x^3 - 9x^2 + 7x + 6 = 0$.

- (a) $\left\{-3, -2, -\frac{1}{2}\right\}$
(b) $\{-1, 2, 3\}$
(c) $\left\{\frac{1}{2}, 2, 3\right\}$
(d) $\left\{-\frac{1}{2}, 2, 3\right\}$
(e) $\{2, 3\}$

3. Resuelva $x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

- (a) $S = \{-2, 1, 2\}$
(b) $S = \{1, 2, 3\}$
(c) $S = \{-2, 1, 2, 3\}$
(d) $S = \{-3, -2, -1, 2\}$
(e) $S = \{-2, 1, 2, 4\}$

4. Para $p(x) = x^2 + 4x + 4$ en $[-4, -1]$, ¿cuál conclusión es correcta?

- (a) Las dos raíces distintas son -2 y 2 .
(b) Ambos extremos son raíces exactas.
(c) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y -2 es una raíz simple.
(d) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
(e) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -2 es una raíz doble interior.

5. Sean $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$ y $q(x) = -x^2 + x - 4$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $x^3 + 3x^2 - 2x + 6$
(b) $x^3 + 3x^2 - 2x - 2$
(c) $x^3 + 3x^2 - 4x - 2$
(d) $x^3 + 3x^2 - 4x + 6$
(e) $x^3 + x^2 - 2x - 2$

6. Divida $p(x) = x^4 - 2x^2 + x + 2$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 - x + 2, 0)$
(b) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 - x, 2)$
(c) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 - x, -2)$
(d) $(q(x), r) = (x^4 + x^3 - x^2 + 2, 0)$
(e) $(q(x), r) = (x^2 - x, 2)$

7. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 1 y $-2 + i$.

- (a) $x^2 - 1$
(b) $x^3 + 3x^2 - x - 3$
(c) $x^3 + 3x^2 + x - 5$
(d) $x^3 - 5x^2 + 9x - 5$
(e) $x^3 + 5x^2 + 9x + 5$

8. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 4x^3 + x + 3$?

- (a) $\{1, 3\}$
(b) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
(c) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
(d) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
(e) $\left\{\frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$

9. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $4x^2 - 20x + 25 = 0$.

(a) $S = \left\{-\frac{5}{2}\right\}$

(b) $S = \left\{\frac{5}{2}\right\}$

(c) $S = \{5\}$

(d) $S = \left\{\frac{5}{4}\right\}$

(e) $S = \left\{-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right\}$

10. La gráfica de $p(x) = (x-1)^3(x+2)^2$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

(a) $(0, 2)$

(b) $(1, 2)$

(c) $(1, 1)$

(d) $(2, 0)$

(e) $(3, 2)$

11. Sean $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$ y $q(x) = -2x^3 + 2x^2 - x + 5$. Calcule $p(x) + q(x)$.

(a) $4x^3 - x^2 + 4x - 7$

(b) $4x^3 + 3x^2 + 2x + 3$

(c) $3x^2 + 2x + 3$

(d) $3x^2 + 4x + 3$

(e) $3x^2 + 2x - 7$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 36 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $p(x) = -x^2 + 4x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - (a) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
 - (b) Cambia de signo al pasar por $x = 2$.
 - (c) Se anula en $x = 2$.
 - (d) Es negativo para todo número real.
 - (e) Es positivo para todo número real.
2. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 2x + 3$ entre $x + 1$.
 - (a) 4
 - (b) -2
 - (c) 2
 - (d) 1
 - (e) 0
3. Resuelva $2x^3 - 9x^2 + 7x + 6 = 0$.
 - (a) $\{2, 3\}$
 - (b) $\left\{-3, -2, -\frac{1}{2}\right\}$
 - (c) $\left\{\frac{1}{2}, 2, 3\right\}$
 - (d) $\left\{-\frac{1}{2}, 2, 3\right\}$
 - (e) $\{-1, 2, 3\}$
4. Sean $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$ y $q(x) = -2x^3 + 2x^2 - x + 5$. Calcule $p(x) + q(x)$.
 - (a) $3x^2 + 2x + 3$
 - (b) $4x^3 + 3x^2 + 2x + 3$
 - (c) $3x^2 + 4x + 3$
 - (d) $4x^3 - x^2 + 4x - 7$
 - (e) $3x^2 + 2x - 7$
5. Simplifique $p(x) = (x + 2)(x - 2) - x(x + 1) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.
 - (a) $(1, 4, -2)$
 - (b) $(1, 6, -4)$
 - (c) $(2, 1, -4)$
 - (d) $(1, 4, -4)$
 - (e) $(1, 4, 4)$
6. Se sabe que -1 es raíz de $p(x) = 2x^3 + x + 3$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 1$.
 - (a) $2x^2 - 2x + 3$
 - (b) $2x^2 - 2x - 3$
 - (c) $2x^2 + 2x + 3$
 - (d) $x^2 - 2x + 3$
 - (e) $2x^2 - 2x + 2$
7. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?
 - (a) $((-1, 1), (1 + 2i, 3), (1 - 2i, 1))$
 - (b) $((-1, 1), (1 + 2i, 2), (1 - 2i, 2))$
 - (c) $((-1, 1), (1 + 2i, 1), (1 - 2i, 1))$
 - (d) $((-1, 2), (1 + 2i, 2), (1 - 2i, 1))$
 - (e) $((-1, 1), (1 + 2i, 2), (-1 - 2i, 2))$
8. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 + x^2 + x - 1$ en $[0, 1]$. ¿Qué intervalo se conserva?
 - (a) $\left[0, \frac{1}{4}\right]$
 - (b) $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$
 - (c) $[0, 1]$
 - (d) $\left[\frac{3}{4}, 1\right]$
 - (e) $\left[0, \frac{1}{2}\right]$

9. Dos números tienen suma -3 y producto 5 . Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $x^2 - 3x + 5$
- (b) $2x^2 + 3x + 5$
- (c) $x^2 + 5x - 3$
- (d) $x^2 + 3x - 5$
- (e) $x^2 + 3x + 5$

10. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 5x + 3 = 0$.

- (a) $S = \left\{-\frac{3}{2}, -1\right\}$
- (b) $S = \{2, 3\}$
- (c) $S = \left\{-1, \frac{3}{2}\right\}$
- (d) $S = \{1, 3\}$
- (e) $S = \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$

11. Resuelva exactamente $x^3 - \frac{3x^2}{2} - 3x + \frac{9}{2} = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

- (a) $S = \left\{-3, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (b) $S = \left\{-\sqrt{3}, \frac{3}{2}, \sqrt{3}\right\}$
- (c) $S = \left\{-\sqrt{3}, -\frac{3}{2}, \sqrt{3}\right\}$
- (d) $S = \left\{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right\}$
- (e) $S = \left\{\frac{3}{2}, -\sqrt{3}i, \sqrt{3}i\right\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 37 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 = 8x$.

- (a) $S = \{-4, 0\}$
- (b) $S = \{4\}$
- (c) $S = \{-4\}$
- (d) $S = \{0, 8\}$
- (e) $S = \{0, 4\}$

2. Resuelva $x^3 - 7x - 6 = 0$.

- (a) $\{-3, -2, -1\}$
- (b) $\{-3, 1, 2\}$
- (c) $\{-1, 3\}$
- (d) $\{-2, -1, 3\}$
- (e) $\{-2, 1, 3\}$

3. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $3x^3 - 3x^2 + 6x + 2$
- (b) $3x^3 + x^2 + 6x + 4$
- (c) $3x^3 + x^2 + 2x + 4$
- (d) $3x^3 + x^2 + 6x + 2$
- (e) $3x^3 + x^2 + 2x + 2$

4. Dos números tienen suma 3 y producto 2. Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $x^2 - 3x + 2$
- (b) $2x^2 - 3x + 2$
- (c) $x^2 - 3x - 2$
- (d) $x^2 + 2x + 3$
- (e) $x^2 + 3x + 2$

5. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - 2x^2 - x - 6$?

- (a) 0
- (b) 3
- (c) -1
- (d) -3
- (e) -2

6. Divida $p(x) = x^4 - 2x^2 + x + 2$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 - x + 2, 0)$
- (b) $(q(x), r) = (x^4 + x^3 - x^2 + 2, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (x^2 - x, 2)$
- (d) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 - x, 2)$
- (e) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 - x, -2)$

7. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^3 - 3x + 1$ en $[1, 2]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

- (a) $\left(\frac{13}{8}, \frac{1}{8}\right)$
- (b) $\left(\frac{13}{8}, \frac{1}{4}\right)$
- (c) $\left(\frac{13}{8}, \frac{1}{16}\right)$
- (d) $\left(\frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right)$
- (e) $\left(\frac{7}{4}, \frac{1}{8}\right)$

8. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 3$?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 2
- (c) 1
- (d) $\frac{3}{2}$
- (e) 0

9. Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $4x^2 + x + 2$
- (b) $4x^2 + x + 6$
- (c) $4x^2 - 5x + 2$
- (d) $2x^3 + 4x^2 + x + 2$
- (e) $2x^3 + 2x^2 - 5x + 6$

11. Determine la multiplicidad de la raíz 2 del polinomio $p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$.

- (a) 3
- (b) 1
- (c) 0
- (d) 2
- (e) 4

10. Sea $p(x) = -x^4 + 16x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $(-4, 4)$
- (b) $(-4, 0) \cup (0, 4)$
- (c) $[-4, 4]$
- (d) $(-4, 0)$
- (e) $(-\infty, -4) \cup (4, \infty)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 38 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 3$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Tiene exactamente una raíz real.
- (b) Tiene dos raíces racionales.
- (c) No tiene raíces reales.
- (d) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.
- (e) Tiene dos raíces complejas no reales.

2. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 5x + 3 = 0$.

- (a) $S = \left\{-\frac{3}{2}, -1\right\}$
- (b) $S = \{2, 3\}$
- (c) $S = \{1, 3\}$
- (d) $S = \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$
- (e) $S = \left\{-1, \frac{3}{2}\right\}$

3. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{8}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 5
- (d) 1
- (e) 2

4. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $1 + i$ de multiplicidad 2 y la raíz -2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(1 - i, 3)$
- (b) $(-1 - i, 2)$
- (c) $(1 - i, 2)$
- (d) $(1 + i, 2)$
- (e) $(1 - i, 1)$

5. Sean $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ y $q(x) = x^2 + 2x + 3$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $2x^3 - 4x^2 + 3x - 7$
- (b) $2x^3 - 4x^2 + 3x - 1$
- (c) $2x^3 - 4x^2 - x - 7$
- (d) $2x^3 - 4x^2 - x - 1$
- (e) $2x^3 - 2x^2 + 3x - 1$

6. Sea $p(x) = -x^4 + 9x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $(-3, 0) \cup (0, 3)$
- (b) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$
- (c) $(-3, 3)$
- (d) $[-3, 3]$
- (e) $(-3, 0)$

7. Sean $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + 2x^2 - 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) 14
- (b) 6
- (c) 8
- (d) -1
- (e) -6

8. Resuelva $x^4 + 4x^3 - x^2 - 16x - 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

(a) $S = \{-2, 1, 2, 3\}$

(b) $S = \{-2, -1, 2\}$

(c) $S = \{-3, -2, -1, 2\}$

(d) $S = \{-3, -2, -1, 3\}$

(e) $S = \{-3, -2, -1\}$

9. Resuelva $2x^3 - 9x^2 + 7x + 6 = 0$.

(a) $\{-1, 2, 3\}$

(b) $\left\{-3, -2, -\frac{1}{2}\right\}$

(c) $\left\{-\frac{1}{2}, 2, 3\right\}$

(d) $\left\{\frac{1}{2}, 2, 3\right\}$

(e) $\{2, 3\}$

10. Determine el cociente de dividir $x^3 + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini.

(a) $x^2 + x + 1$

(b) $x^2 - x - 1$

(c) $x^3 - x^2 + x$

(d) 1

(e) $x^2 - x + 1$

11. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son -1 , doble, y -3 , simple.

(a) $x^3 + 5x^2 + 7x + 3$

(b) $x^3 - 5x^2 + 7x - 3$

(c) $2x^3 + 10x^2 + 14x + 6$

(d) $x^3 + 7x^2 + 15x + 9$

(e) $x^2 + 4x + 3$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 39 – IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 = 10x$.

- (a) $S = \{-5\}$
- (b) $S = \{-5, 0\}$
- (c) $S = \{0, 5\}$
- (d) $S = \{5\}$
- (e) $S = \{0, 10\}$

2. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 6x^2 + 14x - 12$ en $[1, 3]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

- (a) $(1, 0)$
- (b) $\left(2, \frac{1}{2}\right)$
- (c) $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
- (d) $(2, 0)$
- (e) $(3, 0)$

3. Para $p(x) = x^3 - 4x - 1$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

- (a) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.
- (b) No tiene ninguna raíz real.
- (c) Todos los candidatos racionales son raíces.
- (d) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.
- (e) Tiene tres raíces racionales.

4. Simplifique $p(x) = (x+2)(x-2) - x(x+1) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(1, 4, -4)$
- (b) $(1, 6, -4)$
- (c) $(1, 4, 4)$
- (d) $(2, 1, -4)$
- (e) $(1, 4, -2)$

5. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 - \frac{3x^2}{4} + \frac{x}{4} - \frac{1}{2} = 0$ por 4, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $4x^3 - 3x^2 + x - 2$
- (b) $x^3 - 3x^2 + x - 2$
- (c) $4x^3 + 3x^2 + x - 2$
- (d) $16x^3 - 12x^2 + 4x - 8$
- (e) $4x^3 - 3x^2 + x - \frac{1}{2}$

6. Sea $p(x) = -x^4 + 25x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $[-5, 5]$
- (b) $(-\infty, -5) \cup (5, \infty)$
- (c) $(-5, 0) \cup (0, 5)$
- (d) $(-5, 0)$
- (e) $(-5, 5)$

7. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + 2x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 5$?

- (a) 2
- (b) $\frac{3}{2}$
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) 0
- (e) 1

8. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 2 y $-1 + i$.

- (a) $x^3 - 4x$
- (b) $x^3 - 4x^2 + 6x - 4$
- (c) $x^3 - 2x - 4$
- (d) $x^3 + 4x^2 + 6x + 4$
- (e) $x^2 - 2x$

9. Divida $p(x) = x^3 - x^2 - 5x + 3$ entre $x + 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 1, 1)$
- (b) $(q(x), r) = (x^3 - 3x^2 + x + 1, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 2, 0)$
- (d) $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 1, -1)$
- (e) $(q(x), r) = (x^2 + x - 3, -3)$

10. Sean $p(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 2$ y $q(x) = -2x^3 - 2x^2 + 3$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) 1
- (b) 9
- (c) -6
- (d) -4
- (e) 5

11. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene la raíz $1 + 2i$ de multiplicidad 3 y la raíz -1 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(1 - 2i, 1)$
- (b) $(1 + 2i, 3)$
- (c) $(-1 - 2i, 3)$
- (d) $(1 - 2i, 4)$
- (e) $(1 - 2i, 3)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 40 - IMA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sean $p(x) = x^3 + 4x^2 - 2x + 3$ y $q(x) = -x^3 - 3x^2 + 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
- (a) **-1**
(b) 1
(c) -12
(d) -9
(e) 8
2. Resuelva $x^3 - 4x^2 + 3x = 0$.
- (a) **{0, 1, 3}**
(b) $\{-1, 0, 3\}$
(c) $\{-3, 0, 1\}$
(d) $\{1, 3\}$
(e) $\{-3, -1, 0\}$
3. Resuelva $x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.
- (a) $S = \{-1, 1, 2\}$
(b) **$S = \{-3, -1, 1, 2\}$**
(c) $S = \{-2, -1, 1, 3\}$
(d) $S = \{-3, -1, 1\}$
(e) $S = \{-3, -1, 1, 3\}$
4. Sea $p(x) = -x^4 + 36x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.
- (a) $(-6, 6)$
(b) $[-6, 6]$
(c) **$(-6, 0) \cup (0, 6)$**
(d) $(-6, 0)$
(e) $(-\infty, -6) \cup (6, \infty)$
5. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 5x + 3 = 0$.
- (a) $S = \left\{-\frac{3}{2}, -1\right\}$
(b) **$S = \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$**
(c) $S = \{1, 3\}$
(d) $S = \left\{-1, \frac{3}{2}\right\}$
(e) $S = \{2, 3\}$
6. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - x^2 - x - 2$?
- (a) **2**
(b) 0
(c) -2
(d) -3
(e) -1
7. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -1, 2 y 3, y cumple $p(0) = -12$. ¿Cuál es su coeficiente principal?
- (a) $-\frac{1}{2}$
(b) 2
(c) 6
(d) **-2**
(e) -12
8. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^2 - 2$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?
- (a) $\left[\frac{7}{4}, 2\right]$
(b) $[1, 2]$
(c) $\left[1, \frac{5}{4}\right]$
(d) $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$
(e) **$\left[1, \frac{3}{2}\right]$**

9. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?

- (a) $((1, 1), (-2 + i, 3), (-2 - i, 1))$
- (b) $((1, 1), (-2 + i, 2), (2 - i, 2))$
- (c) $((1, 1), (-2 + i, 2), (-2 - i, 2))$
- (d) $((1, 2), (-2 + i, 2), (-2 - i, 1))$
- (e) $((1, 1), (-2 + i, 1), (-2 - i, 1))$

10. Simplifique $p(x) = (x + 2)(x - 2) - x(x + 3) + 7x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(2, 1, -4)$
- (b) $(1, 4, -4)$
- (c) $(1, 10, -4)$
- (d) $(1, 4, -2)$
- (e) $(1, 4, 4)$

11. Determine el cociente de dividir $x^3 + 8$ entre $x + 2$ mediante Ruffini.

- (a) $x^2 - 2x - 4$
- (b) $x^3 - 2x^2 + 4x$
- (c) $x^2 - 2x + 4$
- (d) 1
- (e) $x^2 + 2x + 4$